

অধ্যায়-১

ফাংশন এবং ফাংশনের লেখ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $f(x) = \sin x$ হলে $f\left(\frac{1}{3}\right) = ?$

বাকাশিবো- ২০২১'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$

$$\therefore f\left(\frac{1}{3}\right) = \sin\left(\frac{1}{3}\right) = 5.817731 \times 10^{-3} \quad \left[\text{এখানে, } x = \frac{1}{3}\right]$$

** ২। ফাংশন কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পর, ১৩, ১৫'পর, ১৭, ১৯'পর, ২০'পর

উত্তর : ফাংশন : যদি ২টি বাস্তব চলরাশি x এবং y এমন ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে, একটি নির্দিষ্ট এলাকার অন্তর্গত x এর প্রতিটি মানের জন্য y এর একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায়, তাহলে ঐ এলাকার জন্য y কে x এর ফাংশন বলা হয়। অর্থাৎ $f(x) = y$.

** ৩। যদি $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$f(\tan \theta) = \sin 2\theta$$

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$

এখানে, $x = \tan \theta$

$$\therefore f(\tan \theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

$$= \sin 2\theta \text{ (Proved)} \quad \left[\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} \right]$$

**** ৪।** $f(x) = \frac{x}{1-x}$ এর Domain নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০২০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{x}{1-x}$

এখানে, $x = 1$ মান ব্যতীত x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যায়।

$$\therefore f = [R - \{1\}] \quad (\text{Ans.})$$

$x = 1$ হলে,

$$f(1) = \frac{1}{1-1} = \frac{1}{0} = \infty$$

৫। $f(\theta) = \cos \theta$ হলে, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(\theta) = \cos \theta$

$$\text{বা, } f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\therefore f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

৬। $f(x) = \cos x$ হলে, $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০২৫

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \cos x$

$$\therefore f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -\cos \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{1}{2} \quad (\text{Ans.})$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। যদি $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(y) = x$

বাকাশিবো- ২০০৭

সমাধান : দেওয়া আছে, $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$

$$\text{বামপক্ষ} = f(y) = \frac{ly+m}{ny-l} \quad \left[y = \frac{lx+m}{nx-l} \right]$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{l\left(\frac{lx+m}{nx-l}\right)+m}{n\left(\frac{lx+m}{nx-l}\right)-l} \\ &= \frac{\frac{l^2x+lm+mnx-lm}{nx-l}}{\frac{n lx+mn-n lx+l^2}{nx-l}} \\ &= \frac{l^2x+lm+mnx-lm}{nx-l} \times \frac{nx-l}{n lx+mn-n lx+l^2} \\ &= \frac{l^2x+mnx}{l^2+mn} = \frac{x(l^2+mn)}{(l^2+mn)} \\ &= x \\ &= \text{ডানপক্ষ} \end{aligned}$$

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (Proved)



** ২। যদি $f(x) = h \cdot \frac{x-k}{h-k} + k \cdot \frac{x-h}{k-h}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে
 $f(h) + f(k) = f(h+k)$

বাকশির্বো- ১৯৯৮

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = h \cdot \frac{x-k}{h-k} + k \cdot \frac{x-h}{k-h}$

x এর পরিবর্তে h ও k বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned}\therefore f(h) &= h \cdot \frac{h-k}{h-k} + k \cdot \frac{h-h}{k-h} \\ &= (h \times 1) + (k \times 0) \\ &= h + 0 = h\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এবং } f(k) &= h \cdot \frac{k-k}{h-k} + k \cdot \frac{k-h}{k-h} \\ &= (h \times 0) + (k \times 1) \\ &= 0 + k = k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{বামপক্ষ} &= f(h) + f(k) \quad [f(h) \text{ এবং } f(k) \text{ এর মান বসিয়ে}] \\ &= h + k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ডানপক্ষ} &= f(h+k) \\ &= h \cdot \frac{h+k-k}{h-k} + k \cdot \frac{h+k-h}{k-h} \quad [x = h+k \text{ বসিয়ে}] \\ &= \frac{h^2}{h-k} + \frac{k^2}{k-h} = \frac{h^2}{h-k} + \frac{k^2}{-(h-k)} \\ &= \frac{h^2}{h-k} - \frac{k^2}{h-k} = \frac{h^2-k^2}{h-k}\end{aligned}$$

$$= \frac{(h+k)(h-k)}{(h-k)} [a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$$

$$= h + k \quad [f(h) = h, f(k) = k]$$

$$= f(h) + f(k) = \text{বামপক্ষ}$$

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

*** ৩। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে $f(\cos \theta) =$

$$\tan^2 \frac{\theta}{2}$$

বাকশির্ষো- ১৯৯৭, ০১, ০৪'পরি, ০৫, ১১, ২৩' পরি, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \frac{1-x}{1+x} \text{ --- (1)}$

আমরা যদি সমীকরণ (1) নং এ x এর স্থানে $\cos \theta$ বসাই তাহলে,

$$\begin{aligned} f(\cos \theta) &= \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta} \\ &= \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} \end{aligned}$$

$$\left[2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 - \cos \theta \text{ এবং } 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1 + \cos \theta \right]$$

$$= \frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$= \tan^2 \frac{\theta}{2} \quad \left[\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right]$$

$$\therefore f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2} \text{ (Showed)}$$

*** ৪। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) =$

x

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৬'পরি, ০৮'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$

$$\therefore y = \frac{4x-7}{2x-4} \quad (i)$$

$$\text{এবং } f(x) = \frac{4x-7}{2x-4} \quad (ii)$$

(ii) সমীকরণে x এর পরিবর্তে y বসিয়ে পাই,

$$f(y) = \frac{4y-7}{2y-4}$$

$$= \frac{4 \cdot \frac{4x-7}{2x-4} - 7}{2 \cdot \frac{4x-7}{2x-4} - 4} \quad [(i) \text{ নং হতে } y = \frac{4x-7}{2x-4}]$$

$$= \frac{\frac{16x-28}{2x-4} - 7}{\frac{8x-14}{2x-4} - 4} = \frac{\frac{16x-28-14x+28}{2x-4}}{\frac{8x-14-8x+16}{2x-4}}$$

$$= \frac{2x}{2x-4} \times \frac{2x-4}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

$$\therefore f(y) = x \text{ (Showed)}$$

৫। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\phi(x) = \log \cos x$ হয় তবে দেখাও যে,

*** (i) $2^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$

বাকাশিৰো-২০০০, ০২, ১০, ২০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = \log \sin x$ এবং $\phi(x) = \log \cos x$

$$\text{L.H.S} = e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)}$$

$$= e^{2 \log \cos a} - e^{2 \log \sin a}$$

$$= e^{\log \cos^2 a} - e^{\log \sin^2 a} [\log a^n = n \log a]$$

$$= \cos^2 a - \sin^2 a \quad [e^{\log N} = N]$$

$$= \cos 2a \quad [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta]$$

$$\text{R.H.S} = e^{\phi(2a)} = e^{\log \cos 2a}$$

$$= \cos 2a \quad [e^{\log N} = N]$$

$$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S} \text{ (Showed)}$$



অধ্যায়-২

সীমা $\rightarrow$ Limit**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১৩, ১৪, ২২

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2+\frac{1}{x}} \quad [\text{হর ও লবকে } x \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$= \frac{1}{2+\frac{1}{\infty}} = \frac{1}{2+0} \quad \left[\frac{1}{\infty} = \frac{1}{\frac{1}{0}} = 0 \right] = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান লেখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫'পরি, ১৩, ২৩' পরি, ২৩, ২৪, ২৫

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1} \text{ (Ans.) [এটি একটি সূত্র]}$$

** ৩। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \quad [1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2})] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{4} \\
 &= 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

* 8। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \text{কত?}$

বাকশিৰো- ২০০৯

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} \times 3 \quad [\text{লব ও হরকে 3 দ্বারা গুণ করে}]$$

$$= 1 \times 3 \quad [\because \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1]$$

$$= 3 \text{ (Ans.)}$$

*** ৫। $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\operatorname{cosec} \theta} = \text{কত?}$

বাকশিৰো- ২০০৩

সমাধান :

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\operatorname{cosec} \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \theta \cdot \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \theta \cdot \sin \theta$$

$$\left[\sin \theta = \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} \right]$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \times \theta^2 = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \times \lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^2$$

$$= 1 \times 0 \quad \left[\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \right]$$

$$= 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-\sqrt{1-4x}}{x}$ এর মান নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-\sqrt{1-4x}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+3x}-\sqrt{1-4x})(\sqrt{1+3x}+\sqrt{1-4x})}{x(\sqrt{1+3x}+\sqrt{1-4x})}$$

$[(\sqrt{1+3x} + \sqrt{1-4x})$ দ্বারা লব ও হরকে গুণ করে]

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x)-(1-4x)}{x(\sqrt{1+3x}+\sqrt{1-4x})}$$

$$[a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+3x-x+4x}{x(\sqrt{1+3x}+\sqrt{1-4x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{x(\sqrt{1+3x}+\sqrt{1-4x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7}{\sqrt{1+3x}+\sqrt{1-4x}}$$

$$= \frac{7}{\sqrt{1+(3 \times 0)}+\sqrt{1-(4 \times 0)}} \quad [x = 0]$$



$$= \frac{7}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1-0}} = \frac{7}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}$$

$$= \frac{7}{1+1} = \frac{7}{2} \text{ (Ans.)}$$

***২। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০১, ০৫, ১৩,

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{5}{2}} - a^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x})^5 - (\sqrt{a})^5}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} \left[\sqrt{} \text{ এর মান } \frac{1}{2} \right]$$

$$= 5(\sqrt{a})^{5-1} \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1} \right]$$

$$= 5(\sqrt{a})^4 = 5a^2 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৯'পরি, ২০'পরি, ২৪

সমাধান :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a - \sqrt{a^2 - x^2})(a + \sqrt{a^2 - x^2})}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})}$$

[লব ও হরকে $a + \sqrt{a^2 - x^2}$ দ্বারা গুণ করে]

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 - (\sqrt{a^2 - x^2})^2}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})} \\
 &\quad [a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 - a^2 + x^2}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{a + \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a + \sqrt{a^2 - 0}} \quad [x = 0] \\
 &= \frac{1}{a + a} \quad [\sqrt{a^2} = a] \\
 &= \frac{1}{2a} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** 8 | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$ মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০০১, ০৮, ২৫

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{7x+9x}{2} \cdot \sin \frac{9x-7x}{2}}{2 \sin \frac{5x+3x}{2} \cdot \sin \frac{5x-3x}{2}} \\
 &\quad [\cos A - \cos B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cdot \sin \frac{B-A}{2}] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x \cdot \sin x}{\sin 4x \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x}{\sin 4x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 4x \cdot \cos 4x}{\sin 4x} \quad [\sin 2A = 2 \sin A \cos A]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos 4x = 2 \times \cos 0 \quad [x = 0] \\
 &= 2 \times 1 \quad [\cos 0^\circ = 1] \\
 &= 2 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

** ৫। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ১২, ১২'পরি, ২৩, ২৩' পরি, ২৪

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x}-1)(\sqrt{1-x}+1)}{x(\sqrt{1-x}+1)} \\
 &[\text{লব ও হরকে } \sqrt{1-x} + 1 \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x})^2 - 1^2}{x(\sqrt{1-x}+1)} \quad [a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x-1}{x(\sqrt{1-x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x(\sqrt{1-x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{1-x}+1} \\
 &= \frac{-1}{\sqrt{1-0}+1} \quad [x = 0 \text{ বসিয়ে}] \\
 &= \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

** ৬। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ০২, ১০'পরি, ২২

সমাধান :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \times \frac{1}{4} \\ &= 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 2x}$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 2x}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{(2 \sin x \cos x)^2} \\ &= \frac{2}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 x \cos^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \times \frac{x^2}{4} \times \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \times \frac{1}{x^2} \times \\ &\quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos x} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{4} \times 1 \times 1 \\ &= \frac{1}{8} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\frac{d}{dx}(\log_a x) =$ কত?

বাকশির্বো- ২০০১, ০৫'পরি, ০৭, ০৯

সমাধান : $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$ (Ans.)

** ২। $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta s}{\delta t} =$ কত?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২

সমাধান : $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta s}{\delta t} = \frac{ds}{dt}$ (Ans.)

*** ৩। $\frac{1}{x}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর অথবা, $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) =$ কত?

বাকশির্বো- ২০০৫, ১২

সমাধান : $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} (x^{-1})$

$$= (-1)x^{-1-1} \quad \left[\because \frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1} \right]$$

$$= -x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \text{ (Ans.)}$$



৪। $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৯, ১০, ১৪

সমাধান : $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \frac{d}{dx} \left(x^{-\frac{1}{2}} \right) = -\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{1}{2} x^{-\frac{1+2}{2}}$

$$\left[\because \frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1} \right]$$

$$= -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \text{ (Ans.)}$$

৫। $\frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) =$ কত?

বাকাশিবো-২০০৩, ১১, ১৩

সমাধান : $\frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \text{ (Ans.)}$

** ৬। মূল নিয়মে অন্তরক সহগ সূত্রটি লেখ।

সমাধান : $y = f(x)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \text{ (Ans.)}$

৭। $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = ?$

বাকাশিবো- ২০২০'পর

সমাধান : $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \text{ (Ans.)}$

৮। $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} x) = ?$

বাকাশিবো- ২০১৪

সমাধান : $\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}} \text{ (Ans.)}$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ১৯৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ২০০১, ০৬, ১০

সমাধান : ধরি, $f(x) = \cos 2x$

$$\therefore f(x+h) = \cos 2(x+h) \\ = \cos(2x+2h)$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx} (\cos 2x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2x+2h) - \cos 2x}{h} [x = \cos 2x]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{2x+2h+2x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{2x-2x-2h}{2}\right)}{h}$$

$$\left[\because \cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2x+h) \cdot \sin(-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ -2 \sin(2x+h) \cdot \frac{\sin h}{h} \right\}$$

$$= -2 \times \lim_{h \rightarrow 0} \sin(2x+h) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

$$= -2 \times \sin(2x+0) \times 1 \left[h=0, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \right]$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos 2x) = -2 \sin 2x \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $\cos^{-1} x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩'

সমাধানঃ ধরি, $f(x) = \cos^{-1} x$

$$\therefore f(x+h) = \cos^{-1}(x+h)$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^{-1}(x+h)-\cos^{-1} x}{h}$$

$$[x = \cos^{-1} x]$$

$$\text{আবার, ধরি, } \cos^{-1} x = y$$

$$\text{বা, } x = \cos y$$

$$\text{এবং } \cos^{-1}(x+h) = y+k$$

$$\text{বা, } x+h = \cos(y+k)$$

$$\therefore \cos^{-1}(x+h) - \cos^{-1} x = y+k - y = k$$

$$\text{এবং } \cos(y+k) - \cos y = x+h - x = h$$

$$\text{যেহেতু, } h \rightarrow 0 \text{ সূতরাং } k \rightarrow 0$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\cos(y+k)-\cos y} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{2 \sin\left(\frac{y+k+y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{y-y-k}{2}\right)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{2 \sin\left(y+\frac{k}{2}\right) \sin\left(-\frac{k}{2}\right)} [\cos C - \cos D \text{ এর সূত্র}]$$

$$= - \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k}{2}}{\sin \frac{k}{2}} \times \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{\sin\left(y+\frac{k}{2}\right)}$$

$$\begin{aligned}
 &= -1 \cdot \frac{1}{\sin(y+0)} \quad \left[\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k}{2}}{\sin \frac{k}{2}} = 1, k = 0 \right] \\
 &= -\frac{1}{\sin y} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}} \\
 &\quad [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \sin \theta = \sqrt{1-\cos^2 \theta}] \\
 \therefore \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ৩।** মূল নিয়মে $\log a^x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০০, ১১, ১২, ২৪

সমাধান : মনে করি,

$$f(x) = \log a^x = \log a^e = \log a^e \log e^x$$

$$\therefore f(x+h) = \log a^e \log e^{(x+h)}$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx} (\log a^x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log a^e \log e^{(x+h)} - \log a^e \log e^x}{h}$$

$$= \log a^e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\log e^{(x+h)} - \log e^x]$$

$$= \log a^e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\log e^{\frac{x+h}{x}} \right]$$

[সূচকের ভাগ নিয়ম অনুসারে]

$$= \log a^e \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\log e^{\left(1+\frac{h}{x}\right)} \right]$$

$$= \log a^e \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \log a^e$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\log a^x) = \frac{1}{x} \log a^e \text{ (Ans.)}$$

***8। মূল নিয়মে $\sin x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ২০

সমাধান : মনে করি, $f(x) = \sin x$

$$\therefore f(x+h) = \sin(x+h)$$

আমরা জানি, $\frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{d}{dx} (\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\sin(x+h) - \sin x] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[2 \cos \left(\frac{x+h+x}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{x+h-x}{2} \right) \right] \\ &\quad [\sin C - \sin D \text{ এর সূত্র}] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[2 \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \cdot \sin \frac{h}{2} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{h}{2} \right) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos \left(x + \frac{0}{2} \right) \times 1 \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \right] \\ &= \cos x \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x \text{ (Ans.)}$$

৫। x এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

** (i) $\sin 2x$

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৩, ২৩' পরি

সমাধান :

ধরি, $f(x) = \sin 2x$

$\therefore f(x+h) = \sin 2(x+h) = \sin (2x+2h)$

আমরা জানি,

$$\frac{d}{dx} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sin 2x)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(2x+2h) - \sin 2x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{2x+2h+2x}{2} \sin \frac{2x+2h-2x}{2}}{h}$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(2x+h) \cdot \sin h}{h}$$

$$= 2 \lim_{h \rightarrow 0} \cos(2x+h) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}$$

$$= 2 \cdot \cos(2x+0) \cdot 1$$

$$= 2 \cos 2x$$

$$\text{সুতরাং } \frac{d}{dx} (\sin 2x) = 2 \cos 2x \text{ (Ans.)}$$



*** (ii) $\sqrt{x}$

বাকাশিবো-২০২৪, ২৫

সমাধান : মনে করি, $f(x) = \sqrt{x}$

$$\therefore f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

$$\text{আমরা জানি, } \frac{d}{dx} [f(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \end{aligned}$$

[লব ও হরকে $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$ দ্বারা গুণ করে পাই]

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h})^2 - (\sqrt{x})^2}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$[a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}} \quad [h = 0]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ (Ans.)}$$

অধ্যায়-৪

অন্তরীকরণের ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

$$১। \frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} 2x) = ?$$

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ১৪'পরি

$$\text{সমাধান : } \frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} 2x)$$

$$= -\frac{1}{2x\sqrt{(2x)^2-1}} \times \frac{d}{dx} (2x) \quad \left[\frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \right]$$

$$= -\frac{1}{2x\sqrt{4x^2-1}} \times 2 \quad \left[\frac{d}{dx} (2x) = 2 \right]$$

$$= \frac{-1}{x\sqrt{4x^2-1}} \text{ (Ans.)}$$

$$* ২। u \text{ এবং } v \text{ উভয়েই } x \text{ এর ফাংশন হলে } \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = ?$$

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ২৩

$$\text{সমাধান : } \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \cdot \frac{d}{dx}(u) - u \cdot \frac{d}{dx}(v)}{v^2} \text{ (Ans.)}$$

$$৩। \frac{d}{dx} (a^x) = ?$$

বাকাশিবো- ২০২৪

$$\text{সমাধান : } a^x \log_e a$$

৪। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = ?$

বাকশিবো-২০২২

সমাধান : $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

৫। $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = ?$

বাকশিবো-২০২৫

সমাধান : $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$

■ গুণ-ভাগ সূত্রের সাহায্যে অন্তরীকরণ :

*** ১। $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

বাকশিবো-২০২৪, ২৫

সমাধান : $\frac{d}{dx} \left[\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right] = \frac{(\sqrt{x}-1)\frac{d}{dx}(\sqrt{x}+1) - (\sqrt{x}+1)\frac{d}{dx}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)^2}$

$\left[\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v\frac{d}{dx}(u) - u\frac{d}{dx}(v)}{v^2} \right]$

$= \frac{(\sqrt{x}-1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - (\sqrt{x}+1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} \left[\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$

$= \frac{\frac{\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{\frac{\sqrt{x}-1-\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{-2}{2\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2} \text{ (Ans.)}$

** ২। $\frac{1+\sin x}{1-\sin x}$

বাকশিবো- ১৯৮৮, ৮৯, ৯০

সমাধান : $\frac{d}{dx} \left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right)$

$$= \frac{(1-\sin x) \frac{d}{dx}(1+\sin x) - (1+\sin x) \frac{d}{dx}(1-\sin x)}{(1-\sin x)^2}$$

$$\left[\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{d}{dx}(u) - u \frac{d}{dx}(v)}{v^2} \right]$$

$$= \frac{(1-\sin x) \cos x - (1+\sin x)(-\cos x)}{(1-\sin x)^2}$$

$$= \frac{\cos x(1-\sin x+1+\sin x)}{(1-\sin x)^2}$$

$$= \frac{2 \cos x}{(1-\sin x)^2} \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $\sin^2(\log \sec x)$

বাকশিবো- ১৯৯৯, ০৫, ০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ২৩, ২৩' পরি, ২৪, ২৫

সমাধান :

$$\frac{d}{dx} \{ \sin^2(\log \sec x) \} \quad \left[\frac{d}{dx} \sin^2 x = 2 \sin x \cdot \cos x \right]$$

$$= 2 \sin(\log \sec x) \times \cos(\log \sec x) \times \frac{d}{dx} (\log \sec x)$$

$$[2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta]$$

$$= \sin\{2(\log \sec x)\} \times \frac{1}{\sec x} \times \frac{d}{dx} (\sec x)$$

$$\left[\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x \right]$$

$$= \sin(2 \log \sec x) \times \frac{1}{\sec x} \times \sec x \times \tan x$$

$$\left[\frac{d}{dx} (\log x) = \frac{1}{x} \right]$$

$$= \sin(\log \sec^2 x) \times \tan x \text{ (Ans.)}$$

$$\left[\frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \cdot \tan x \right]$$

■ লগারিদম সূত্র ব্যবহার করে অন্তরীকরণ :

**** 8 |** $x^{\cos^{-1} x}$

বাকশিবো- ২০০১, ০৯, ১২, ১২, ১৪'পরি

সমাধান :

ধরি, $y = x^{\cos^{-1} x}$

বা, $\log y = \cos^{-1} x \cdot \log x$ [উভয় পক্ষে $\log$ নিয়ে পাই]

উভয়কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \cos^{-1} x \cdot \frac{1}{x} + \log x \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

$$\left[\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{d}{dx} (v) + v \frac{d}{dx} (u) \right]$$

বা, $\frac{dy}{dx} = y \left\{ \frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\log x}{\sqrt{1-x^2}} \right\}$

$$\therefore \frac{d}{dx} = x^{\cos^{-1} x} \left\{ \frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\log x}{\sqrt{1-x^2}} \right\} \text{ (Ans.)}$$

$$\left[\frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right]$$

*** ৫। x^{x^x}

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৪

সমাধান : মনে করি, $y = x^{x^x}$

$\therefore \log y = \log x^{x^x} = x^x \log x$ [উভয় পক্ষে $\log$ নিয়ে পাই]
 পুনরায় $\log$ নিয়ে পাই,

$$\log(\log y) = \log(x^x \cdot \log x)$$

$$\text{বা, } \log(\log y) = \log x^x + \log(\log x)$$

$$[\log(a \times b) = \log a + \log b]$$

$$\text{বা, } \log(\log y) = x \log x + \log(\log x)$$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{1}{\log y} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 1 + \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\text{বা, } \frac{1}{y \log y} \cdot \frac{dy}{dx} = 1 + \log x + \frac{1}{x \log x}$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = y \log y \left(1 + \log x + \frac{1}{x \log x} \right)$$

$$= x^{x^x} \cdot x^x \log x \left(1 + \log x + \frac{1}{x \log x} \right)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = x^{x^x} \cdot x^x \left\{ \log x (\log x + 1) + \frac{1}{x} \right\} \text{ (Ans.)}$$

** ৬। $(x^x)^x$

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১২, ১৪

সমাধান : ধরি, $y = (x^x)^x = x^{x^2}$

বা, $\therefore \log y = \log x^{x^2}$ [উভয় পক্ষে $\log$ নিয়ে পাই]

$$\therefore \log y = x^2 \log x$$

বা, $\frac{d}{dx} (\log y) = \frac{d}{dx} (x^2 \log x)$ [অন্তরীকরণ করে পাই]

বা, $\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x^2 \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 2x$

বা, $\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x + \log x \cdot 2x$

বা, $\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = x(1 + 2 \log x)$

বা, $\frac{dy}{dx} = y \cdot x(1 + 2 \log x)$

$\therefore \frac{dy}{dx} = x^{x^2} \cdot x(2 \log x + 1)$ (Ans.)

*** ৭। $\tan(\sin^{-1} x)$

বাকশির্বো- ১৯৮৬, ৯১, ৯৫, ২০০০, ২৫

সমাধান : $\frac{d}{dx} \{\tan(\sin^{-1} x)\} \left[\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x \right]$

$= \sec^2(\sin^{-1} x) \times \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x)$

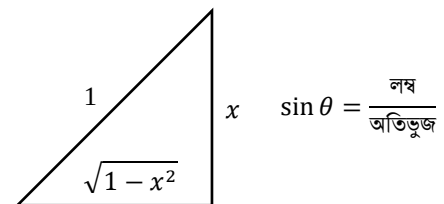
$\left[\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right]$

$= \sec^2(\sin^{-1} x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ [Ans]

$= \sec^2 \left(\sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)$

$= \left\{ \sec \left(\sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \right\}^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$= \frac{1}{1-x^2} \times \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$



$$= \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = (1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \text{ (Ans.)}$$

**** ৮।** $\cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

বাকশিৰো- ১৯৯২, ৯৩, ১০, ১২, ১৩, ২৪

সমাধান : ধরি, $y = \cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

$$= \tan^{-1} \frac{1-x}{1+x} \quad \left[\cot^{-1} x = \tan^{-1} \frac{1}{x} \right]$$

$$= \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} x$$

$$\left[\tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy} = \tan^{-1} x - \tan^{-1} y \right]$$

$$= \frac{\pi}{4} - \tan^{-1} x \quad \left[\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \right]$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\pi}{4} \right) - \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x)$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = 0 - \frac{1}{1+x^2} \left[\frac{d}{dx} (c) = 0 \right]$$

$$= -\frac{1}{1+x^2} \text{ (Ans.)}$$

***** ৯।** $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$

বাকশিৰো- ১৯৯৪, ৯৫, ০২, ০৮, ১১, ২২, ২৫

সমাধান : ধরি, $y = \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$

$$= \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + 2 \sin x \cos x}} \quad [\sin 2x = 2 \sin x \cos x]$$

$$= \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x}} \quad [\sin^2 x + \cos^2 x = 1]$$

$$= \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}} = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x}$$

$$[a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2]$$

$$= 1$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (1)$$

$$= 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ১০। $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$

বাকশির্বো- ২০০৮, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪

সমাধান :

ধরি, $y = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$

$$\therefore y = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1+\tan^2 \theta}-1}{\tan \theta}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sec^2 \theta}-1}{\tan \theta} [1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta]$$

$$= \tan^{-1} \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{1}{\cos \theta} - 1}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= \tan^{-1} \frac{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} \left[1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right]$$

$$x = \tan \theta$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} x$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$= \tan^{-1} \tan \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$$

$$\left[\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \right]$$

$$= \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2(1+x^2)} \text{ (Ans.)}$$

**** ১১।** $\frac{d}{dx} (e^x \sin 2x)$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪

সমাধান :

$$\frac{d}{dx} (e^x \sin 2x)$$

$$= e^x \frac{d}{dx} (\sin 2x) + \sin 2x \frac{d}{dx} (e^x)$$

$$\left[\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{d}{dx} (v) + v \frac{d}{dx} (u) \right]$$

$$= e^x \cdot \cos 2x \cdot \frac{d}{dx} (2x) + \sin 2x \cdot e^x$$

$$= e^x \cos 2x \cdot 2 + \sin 2x \cdot e^x$$

$$\left[\frac{d}{dx} (\sin 2x) = \cos 2x \cdot \frac{d}{dx} (2x) \right]$$

$$= e^x (2 \cos 2x + \sin 2x) \text{ (Ans.)}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\frac{dy}{dx} = 1$ হলে, স্পর্শক x অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি

সমাধান : $\frac{dy}{dx} = 1$ হলে,

$$\text{অর্থাৎ } \tan \theta = 1$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \tan 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

স্পর্শক x অক্ষের সাথে 45° বা $\frac{\pi}{4}$ রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করবে।

* ২। স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরাল হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কত? বাকাশিবো- ২০০১, ১৪

সমাধান : $\frac{dy}{dx} = 0$ (Ans.)

* ৩। $y = \frac{1}{x^2}$ বক্ররেখার $x = -1$ বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় কর।

সমাধান : $y = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3} \quad \left[\frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1} \right]$$

$$\text{যখন } x = -1, \text{ তখন } \frac{dy}{dx} = \frac{-2}{(-1)^3} = \frac{-2}{-1} = 2$$

$\therefore x = -1$ বিন্দুতে ঢাল 2 (Ans.)

৪। $\frac{dy}{dx} = \infty$ হলে রেখাটি স্পর্শক x অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোণ

উৎপন্ন করে?

বাকশিবো- ২০০২, ০৮, ০৯, ১০

সমাধান : $\frac{dy}{dx} = \infty$ হলে,

$$\tan \theta = \infty = \tan 90^\circ \text{ বা, } \tan \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \theta = 90^\circ \text{ বা, } \theta = \frac{\pi}{2}$$

রেখাটি স্পর্শক X অক্ষের সাথে 90° বা $\frac{\pi}{2}$ রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে।

** ৫। $y^2 = x^2$ বক্ররেখার (1, 1) বিন্দুতে ঢাল কত?

বাকশিবো- ২০০৪, ১৪, ২২

সমাধান : $y^2 = x^2$

$$\text{বা, } 2 \cdot y \times \frac{dy}{dx} = 2x \text{ [x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই]}$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2y} = \frac{x}{y}$$

$$(1, 1) \text{ বিন্দুতে } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1} = 1$$

$\therefore$ নির্ণেয় ঢাল = 1 (Ans.)

৬। $y = \frac{1}{x^2}$ বক্ররেখার $x = -2$ বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৫

সমাধান : $y = \frac{1}{x^2}$

$$\Rightarrow y = x^{-2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2x^{-2-1} = -2x^{-3}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{x^3}$$

$$\therefore x = -2 \text{ বিন্দুতে ঢাল} = -\frac{2}{(-2)^3} = \frac{2}{8} = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $x^2 - y^2 - 2x - 3 = 0$ সম্ভারপথের যে বিন্দুতে স্পর্শক X অক্ষের সমান্তরাল তা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৪, ২৪

সমাধান : $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ — — — — (1)

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\text{বা, } 2x + 2y \cdot \frac{dy}{dx} - 2 = 0$$

$$\text{বা, } 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 2 - 2x$$

$$\text{বা, } y \cdot \frac{dy}{dx} = 1 - x \quad [\text{উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = \frac{1-x}{y}$$

$$\therefore (x, y) \text{ বিন্দুতে স্পর্শকটি ঢাল, } \frac{dy}{dx} = \frac{1-x}{y}$$



যে সব বিন্দুতে স্পর্শক X অক্ষের সমান্তরাল যে সব বিন্দুতে

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{1-x}{y} = 0$$

$$\text{বা, } 1 - x = 0$$

$$\therefore x = 1$$

x এর মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$(1)^2 + y^2 - 2 \times 1 - 3 = 0$$

$$\text{বা, } y^2 = 2 + 3 - 1 = 4$$

$$\therefore y = \pm 2$$

$$\text{নির্ণেয় বিন্দু} = (1, \pm 2) \text{ (Ans.)}$$

*২। $y = x^2 + \sqrt{4 - x^2}$ বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শক X অক্ষের উপর লম্ব তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২৩' পরি, ২৪

সমাধান : $y = x^2 + \sqrt{4 - x^2} \dots \dots \dots (1)$

$$\text{বা, } \frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sqrt{4 - x^2})$$

$$\left[\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = 2x + \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \times \frac{d}{dx}(4 - x^2)$$

$$= 2x + \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}}(-2x)$$

$$= 2x - \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$= \frac{2x\sqrt{4-x^2}-x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$= \frac{x(2\sqrt{4-x^2}-1)}{\sqrt{4-x^2}}$$

যেহেতু স্পর্শক X অক্ষের উপর লম্ব।

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \infty$$

$$\text{বা, } \frac{x(2\sqrt{4-x^2}-1)}{\sqrt{4-x^2}} = \infty \quad \left[\infty = \frac{1}{0} \right]$$

$$\text{বা, } \sqrt{4-x^2} = 0$$

$$\text{বা, } 4-x^2 = 0 \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } x^2 = 4$$

$$\therefore x = \pm 2$$

(1) নং সমীকরণে x এর মান বসিয়ে পাই,

$$y = 4 + \sqrt{4-4}$$

$$= 4 + 0 = 4$$

$$\text{যখন } x = 2$$

$$\text{অথবা, } y = 4 + \sqrt{4-4}$$

$$= 4 + 0 = 4$$

$$\text{যখন, } x = -2$$

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(2,4)(-2,4)$ (Ans.)

*** ৩। $y = x^2 + \sqrt{1 - x^2}$ বক্ররেখার উপর যে-সব বিন্দুতে স্পর্শক X অক্ষের উপর লম্ব সে-সব বিন্দুগুলো বের কর।

বাকাশিবো- ১৯৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৫, ০৬'পরী, ০৭, ০৯, ১২, ১৪

সমাধানঃ $y = x^2 + \sqrt{1 - x^2}$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sqrt{1 - x^2}) \\ &= 2x^{2-1} + \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{d}{dx}(1 - x^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বা, } \frac{dy}{dx} &= 2x + \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}(0 - 2x) \\ &= 2x - \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

যেহেতু স্পর্শক X অক্ষের উপর লম্ব সুতরাং $\frac{dy}{dx} = \infty$

$$\text{বা, } \infty = \frac{2x\sqrt{1-x^2}-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{বা, } \infty = \frac{2x\sqrt{1-x^2}-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{বা, } \sqrt{1-x^2} = 0$$

$$\text{বা, } 1 - x^2 = 0$$

$$\text{বা, } x^2 = 1$$

$$\therefore x = \pm 1$$

যখন $x = 1$ তখন $y = (1)^2 + \sqrt{1 - (1)^2} = 1$

যখন $x = -1$ তখন $y = (-1)^2 + \sqrt{1 - (-1)^2} = 1$

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্দুর স্থানাংক $(1,1), (-1,1)$ (Ans.)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। $x^2 + xy + y^2 = 0$ সঞ্চার পথের $(2, -2)$ বিন্দুতে

স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ১৯৯৭, ৯৮, ২০, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$x^2 + xy + y^2 = 0$$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$2x + x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\text{বা, } (x + 2y) \frac{dy}{dx} = -(2x + y)$$

$$\text{বা, } \frac{dy}{dx} = -\frac{(2x+y)}{x+2y}$$

$$\begin{aligned} \therefore (2, -2) \text{ বিন্দুতে ঢাল, } \frac{dy}{dx} &= -\frac{\{2.2+(-2)\}}{2+2(-2)} \\ &= -\frac{(4-2)}{(2-4)} = \frac{-2}{-2} = 1 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। $y = e^{ax} = e^x$ হলে, $y_n =$ কত? বাকশিবো- ২০০০, ০১, ০৭, ১৩, ১৪

সমাধান : $y = e^x$

$$\text{বা, } y_1 = e^{ax} \cdot a$$

$$\text{বা, } y_2 = e^{ax} \cdot a^2$$

$$\text{বা, } y_3 = e^{ax} \cdot a^3$$

$$\therefore y_n = e^{ax} \cdot a^n = a^n e^{ax} \text{ (Ans.)}$$

২। $y = e^x$ হলে, $y_n =$ কত? বাকশিবো- ১৯৯৮, ০৪, ১১, ২০, ২২, ২৩, ২৫

সমাধান : $y = e^x$

$$\Rightarrow y_1 = e^x$$

$$\Rightarrow y_2 = e^x$$

$$\therefore y_n = e^x \text{ (Ans.)}$$

** ৩। $y = e^{-ax}$ হলে, $y_n =$ কত?

বাকশিবো- ২০০১, ০৩, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৩' পরি, ২৪

সমাধান : $y = e^{-ax}$

$$\Rightarrow y_1 = e^{-ax}(-a) = (-1) \cdot a e^{-ax}$$

$$\Rightarrow y_2 = e^{-ax}(-a)^2 = (-1)^2 \cdot a^2 e^{-ax}$$

$$\begin{aligned}\therefore y_n &= e^{-ax}(-a)^n \\ &= (-1)^n a^n e^{-ax} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

৪। $y = x^n$ হলে, $y_n =$ কত?

বাকাশিৰো- ২০০২, ১১'পরি

সমাধান : $y = x^n$

$$\Rightarrow y_1 = nx^{n-1}$$

$$\Rightarrow y_2 = n(n-1)x^{n-2}$$

$$\Rightarrow y_3 = n(n-1)(n-2)x^{n-3}$$

$$\therefore y_n = n(n-1)(n-2)\dots\dots\dots 3.2.1 \cdot x^{n-n}$$

$$= n(n-1)(n-2)\dots\dots\dots 3.2.1$$

$$= n! \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। $y = \sin^{-1}x$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$(1-x^2)y_2 - xy_1 = 0$$

বাকাশিৰো- ১৯৮৭, ৯১, ০৪, ১৩, ২২

সমাধান : দেওয়া আছে, $y = \sin^{-1}x$

$$\text{বা, } y_1 = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{বা, } (\sqrt{1-x^2})y_1 = 1$$

$$\text{বা, } (1-x^2)y_1^2 = 1 \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } (1-x^2)2y_1y_2 + y_1^2(-2x) = 0$$

[উভয়পক্ষে অন্তরীকরণ করে]



বা, $(1 - x^2)2y_1y_2 - 2xy_1^2 = 0$ [$2y_1$ দ্বারা ভাগ করে]

বা, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 = 0$ (**Proved**)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $y = \cot^{-1}x$ হলে দেখাও যে,

$$(1 + x^2)y_{n+1} + 2nxy_n + n(n - 1)y_{n-1} = 0$$

সমাধান : $y = \cot^{-1}x$

$$\text{বা, } y_1 = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{বা, } (1 + x^2)y_1 = -1$$

লিবনিজের উপপাদ্যের সাহায্যে n বার অন্তরীকরণ করে, $(1 + x^2)y_{n+1} + n_{c_1}(2x)y_n + n_{c_2}(2)y_{n-1} = 0$

$$\therefore (1 + x^2)y_{n+1} + 2nxy_n + n(n - 1)y_{n-1} = 0$$

(**Showed**)



*** ২। $f(x) = e^{m \sin^{-1} 2x}$ হলে প্রমাণ করে যে, $(1 - 4x^2)$

$$f''(x) - 4xf'(x) = 4m^2 f(x)$$

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = e^{m \sin^{-1} 2x}$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\text{বা, } f'(x) = e^{m \sin^{-1} 2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}} \cdot m \cdot 2$$

$$\text{বা, } f'(x) = f(x) \cdot \frac{2m}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$[f(x) e^{m \sin^{-1} 2x}]$$

$$\text{বা, } \{f'(x)\}^2 = \{f(x)\}^2 \cdot \frac{4m^2}{(1-4x^2)} \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\text{বা, } (1 - 4x^2) \cdot \{f'(x)\}^2 = 4m^2 \{f(x)\}^2$$

Again D. b. w. r to x

$$\text{বা, } (1 - 4x^2) \cdot 2f'(x) \cdot f''(x) + \{f'(x)\}^2 \cdot (-4 \cdot 2x) = 4m^2 f(x) \cdot f'(x)$$

$$\text{বা, } (1 - 4x^2) f''(x) - 4xf'(x) = 4m^2 f(x)$$

(Proved) $[2f'(x)$ দ্বারা ভাগ করে]

* ৩। $y = \tan(m \tan^{-1} x)$ হলে দেখাও যে,

(i) $(1 + x^2)y_1 = m(1 + y^2)$

(ii) $(1 + x^2)y_2 + 2(x - my)y_1 = 0$ বাকশিবো- ২০০৮, ১০,

সমাধান : $y = \tan(m \tan^{-1} x)$

বা, $y_1 = \sec^2(m \tan^{-1} x) \frac{d}{dx} (m \tan^{-1} x)$

$\left[\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x \right]$

বা, $y_1 = \sec^2(m \tan^{-1} x) \cdot m \cdot \frac{1}{1+x^2}$

$\left[\frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \right]$

বা, $(1 + x^2)y_1 = m \cdot \sec^2(m \tan^{-1} x)$

$[\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta]$

বা, $(1 + x^2)y_1 = m\{1 + \tan^2(m \tan^{-1} x)\}$

বা, $(1 + x^2)y_1 = m(1 + y^2)$ [Showed No-i]

$[y = \tan(m \tan^{-1} x)]$

পুনরায় x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

বা, $(1 + x^2)y_2 + y_1 \cdot 2x = m(0 + 2yy_1)$

বা, $(1 + x^2)y_2 + 2xy_1 - 2myy_1 = 0$

বা, $(1 + x^2)y_2 + 2(x - my)y_1 = 0$

[Showed No-ii]

**** 8 । $y = \sin(m \sin^{-1} x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$**

বাকশিৰো- ১৯৯৩, ২০০০, ০৫, ১৩, ১৪, ২০, ২৪, ২৫

সমাধান :

$y = \sin(m \sin^{-1} x)$ x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\therefore y_1 = \cos(m \sin^{-1} x) \frac{d}{dx} (m \sin^{-1} x)$$

$$\text{বা, } y_1 = \cos(m \sin^{-1} x) \cdot m \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x)$$

$$\text{বা, } y_1 = \cos(m \sin^{-1} x) \cdot m \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{বা, } (\sqrt{1-x^2})y_1 = m \cos(m \sin^{-1} x)$$

$$\text{বা, } (1-x^2)y_1^2 = m^2 \{\cos^2(m \sin^{-1} x)\} \text{ বর্গ করে}$$

$$\text{বা, } (1-x^2)y_1^2 = m^2 \{1 - \sin^2(m \sin^{-1} x)\}$$

$$[\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta]$$

$$\text{বা, } (1-x^2)y_1^2 = m^2(1-y^2)$$

$$[y = \sin(m \sin^{-1} x)]$$

পুনরায় x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$(1-x^2) \frac{d}{dx} (y_1^2) + y_1^2 \frac{d}{dx} (1-x^2) = m^2 \frac{d}{dx} (1-y^2)$$

$$\text{বা, } (1-x^2) \cdot 2y_1 \frac{d}{dx} (y_1) + y_1^2 (-2x) =$$

$$m^2 (-2y) \frac{d}{dx} (y)$$

$$\text{বা, } (1-x^2)y_2 - xy_1 = -m^2y \quad [2y_1 \text{ দ্বারা ভাগ করে পাই}]$$

$$\therefore (1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0 \text{ (Proved)}$$



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। $u = e^{ax}$ হলে, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৯৭'পরি, ২০০০, ১৪'পরি

সমাধান : $u = e^{ax}$

বা, $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{ax} \cdot a$

সূত্র : $\frac{d}{dx} e^x = e^x$

$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{ax} a^2 = a^2 e^{ax}$ (Ans.)

২। $u = \log(x^2 + y^2)$ হলে, $\frac{\partial u}{\partial y}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০০'পরি, ০২, ০৭, ২৩

সমাধান : $u = \log(x^2 + y^2)$

$\therefore \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$ (Ans.)

৩। $u = x^2 + 2xy + y^2$ হলে, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ১৯৯৫, ০৮'পরি, ১৪

সমাধান : $u = x^2 + 2xy + y^2$

বা, $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y + 0 = 2x + 2y$

$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2.1 + 0 = 2$ (Ans.)

৪। $u = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right)$ হলে, $\frac{\partial u}{\partial x} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫'পরি, ১১, ১৩, ২৪

সমাধান : $u = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right)$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{1 + \frac{x^2}{y^2}} \times \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{y} \right) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \times \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{y} \right) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \times \frac{1}{y} \\ &= \frac{y}{x^2 + y^2} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। যদি $u = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ হয় তবে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

বাকাশিবো- ১৯৯৯, ২০০০, ০৫'পরি, ২৫

সমাধান : $u = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

$$\text{বা, } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(\frac{-y}{x^2} \right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -y(x^2 + y^2)^{-1} = -y \times (x^2 + y^2)^{-1} = \\ &= -y \times -1 \times (x^2 + y^2)^{-1-1} \times 2x \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2xy \times (x^2 + y^2)^{-2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$



আবার, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} - \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} = 0 \text{ (Proved)}$$

*** ২। *if* $u = \log(x^2 + y^2 - 2xy)$ হয় তবে প্রমাণ কর

যে, $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

বাকশিবো- ২০০৬, ০১, ১৩, ২৪

সমাধান :

$$u = \log(x^2 + y^2 - 2xy) = \log(x - y)^2 = 2 \log(x - y)$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = 2 \cdot \frac{1}{x-y} \cdot 1 = \frac{2}{x-y}$$

$$\text{এবং, } \frac{\partial u}{\partial y} = 2 \cdot \frac{1}{x-y} \cdot (-1) = \frac{-2}{x-y}$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2}{x-y} - \frac{2}{x-y} = 0 \text{ (Proved)}$$

*** ৩। যদি $u = x^2y + y^2z + z^2x$ হয়, তবে দেখাও যে,

$$u_x + u_y + u_z = (x + y + z)^2$$

বাকশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১১, ১৪, ২০'পরি, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $u = x^2y + y^2z + z^2x$

$$\therefore u_x = 2xy + z^2$$

$$u_y = x^2 + 2yz$$

$$u_z = y^2 + 2zx$$

$$\therefore u_x + u_y + u_z = (2xy + z^2) + (y^2 + 2zx) + (x^2 + 2yz)$$

$$= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2zx + 2yz$$

$$= (x + y + z)^2 \text{ (Showed)}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। *if* $u = \cos^{-1} \frac{x}{y} + \tan^{-1} \frac{y}{x}$ হয় তবে প্রমাণ কর যে,

$$x \frac{\partial u}{\partial y} + y \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১৩, ২২, ২৩, ২৩' পরি

সমাধান : $u = \cos^{-1} \frac{x}{y} + \tan^{-1} \frac{y}{x}$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} \times \frac{1}{y} + \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \times \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{\frac{y^2-x^2}{y^2}}} \times \frac{1}{y} + \frac{1}{\frac{x^2+y^2}{x^2}} \times \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{y^2-x^2}} \times \frac{1}{y} + \frac{x^2}{x^2+y^2} \times \left(\frac{-y}{x^2}\right)$$

$$= -\frac{y}{\sqrt{y^2-x^2}} \times \frac{1}{y} - \frac{y}{x^2+y^2}$$



$$= -\frac{1}{\sqrt{y^2-x^2}} - \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\therefore x \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{x^2-y^2}} - \frac{xy}{x^2+y^2} \text{-----}(i)$$

$$\text{আবার, } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} \times \frac{x}{-y^2} + \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \frac{x}{y\sqrt{y^2-x^2}} + \frac{x}{x^2+y^2}]$$

$$\therefore y \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{\sqrt{y^2-x^2}} + \frac{xy}{x^2+y^2} \text{-----}(ii)$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ যোগ করে পাই,

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \text{ (Proved)}$$

**** ২।** যদি $u = \log(x^2 + y^2)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\delta^2 u}{\delta x^2} +$

$$\frac{\delta^2 u}{\delta y^2} = 0$$

সমাধান : $u = \log(x^2 + y^2)$

$$\therefore \frac{\delta u}{\delta x} = \frac{1}{x^2+y^2} \cdot 2x$$

$$\therefore \frac{\delta u}{\delta x} = \frac{(x^2+y^2) \cdot 2 - 2x \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{2x^2+2y^2-4x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\text{বা, } \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} \text{ --- (i)}$$

$$\text{আবার, } \frac{\delta u}{\delta y} = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot 2y$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} &= \frac{(x^2 + y^2) \cdot 2 - (2y) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{2x^2 + 2y^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= -\frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} \text{ --- (ii)} \end{aligned}$$

$$(i) + (ii) \text{ হতে পাই, } \frac{\delta^2 u}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 u}{\delta y^2} = 0 \text{ (প্রমাণিত)}$$

৩। যদি $u = \sin^{-1} \frac{x}{y} + \tan^{-1} \frac{x}{y}$ হয়, তবে দেখাও যে, $x \frac{\delta u}{\delta x} + y \frac{\delta u}{\delta y} = 0$.

সমাধান :

$$u = \sin^{-1} \frac{x}{y} + \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

x এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\therefore \frac{\delta u}{\delta x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{y^2}}} \cdot \frac{\delta}{\delta x} \left(\frac{x}{y} \right) + \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{\delta}{\delta x} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\left[\therefore \frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1 + x^2} \right]$$

$$\begin{aligned}
\therefore \frac{\delta u}{\delta x} &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} \cdot \frac{1}{y} + \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) \\
&\quad \left[\frac{d}{dx}(x) = 1, \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} \right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{\frac{y^2-x^2}{y^2}}} \cdot \frac{1}{y} - \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{y}{x^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\frac{y^2-x^2}{y}}} \cdot \frac{1}{y} - \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{y}{x^2} \\
&= \frac{y}{\sqrt{y^2-x^2}} \cdot \frac{1}{y} - \frac{y}{x^2+y^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{y^2-x^2}} - \frac{y}{x^2+y^2}
\end{aligned}$$

y এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\begin{aligned}
\therefore \frac{\delta u}{\delta y} &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} \cdot \frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{y}{x}\right) \\
\therefore \frac{\delta u}{\delta x} &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{y^2}}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + \frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} \\
&= -\frac{1}{\sqrt{\frac{y^2-x^2}{y^2}}} \cdot \frac{x}{y^2} + \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{x} \\
&= -\frac{1}{\sqrt{\frac{y^2-x^2}{y}}} \cdot \frac{x}{y^2} + \frac{x}{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{x}
\end{aligned}$$

$$= -\frac{y}{\sqrt{y^2-x^2}} \cdot \frac{x}{y^2} + \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$= -\frac{x}{y\sqrt{y^2-x^2}} + \frac{x}{x^2+y^2}$$

এখন পাই,

$$x \frac{\delta u}{\delta x} + y \frac{\delta u}{\delta y} x \left(\frac{1}{\sqrt{y^2-x^2}} - \frac{y}{x^2+y^2} \right) + y \left(-\frac{x}{y\sqrt{y^2-x^2}} + \frac{x}{x^2+y^2} \right)$$

$$= \frac{x}{\sqrt{y^2-x^2}} - \frac{xy}{x^2+y^2} - \frac{xy}{y\sqrt{y^2-x^2}} + \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$= \frac{x}{\sqrt{y^2-x^2}} - \frac{xy}{x^2+y^2} - \frac{x}{\sqrt{y^2-x^2}} + \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$= 0$$

$$\therefore x \frac{\delta u}{\delta x} + y \frac{\delta u}{\delta y} = 0 . \text{ (দেখানো হলো)}$$

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**১। $\int uv \, dx =$ কত? বাকাশিবো- ১৯৯৬, ৯৭, ২০০০, ০১, ১৪, ২৩' পরি, ২৪

সমাধান : $\int uv \, dx = u \int v \, dx - \int \left\{ \frac{du}{dx} \int v \, dx \right\} dx$ (Ans.)

*২। $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

সমাধান : $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$ (Ans.)

৩। $\int \sin 3x \, dx =$ কত?

বাকাশিবো- ২০২৫

সমাধান : $\int \sin 3x \, dx$
 $= -\frac{\cos 3x}{3} + c$ (Ans.)

৪। $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} =$ কত?

সমাধান : $\sin^{-1} \frac{x}{a}$.

৫। $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} =$ কত?

সমাধান : $\frac{1}{a} \tan^{-1} x$.

৬। $\int \tan^2 x \, dx =$ কত?

সমাধান : $\int \tan^2 x \, dx = \int (\sec^2 x - 1) \, dx = \tan x - x + c$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $\int \sin 5x \sin 3x \, dx =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৮, ১১, ১২, ১৩'পরি

সমাধান : $\int \sin 5x \sin 3x \, dx$

$$= \frac{1}{2} \int 2 \sin 5x \sin 3x \, dx$$

$$[2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$= \frac{1}{2} \int \{\cos(5x - 3x) - \cos(5x + 3x)\} \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \int (\cos 2x - \cos 8x) \, dx$$

$$[2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$= \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx - \frac{1}{2} \int \cos 8x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sin 8x}{8} + c$$

$$\left[\int \cos ax \, dx = \frac{\sin ax}{a} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{16} \sin 8x + c \quad (\text{Ans.})$$



***২। $\int \sin^4 x \, dx$

বাকাশিবো-১৯৯৬, ২০০৪, ১১, ১৪, ২৪, ২৫

উত্তর : $\int \sin^4 x \, dx$

$$= \frac{1}{4} \int (2 \sin^2 x)^2 \, dx$$

$$= \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 \, dx$$

$$[2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x]$$

$$= \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$= \frac{1}{4} \left[\int_1 dx - 2 \int \cos 2x \, dx + \int \cos^2 2x \, dx \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\int dx - 2 \times \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\pi}{2} \int 2 \cos^2 2x \, dx \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[x - \sin 2x + \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) \, dx \right] +$$

$$c \left[\int \cos ax \, dx = \frac{\sin ax}{a} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[x - \sin 2x + \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x \right] + c$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{3x}{2} - \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right] + c \text{ (Ans.)}$$

*৩। $\int \frac{(\tan^{-1} x)}{1+x^2} \, dx$

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২, ২৩' পরি

সমাধান : ধরি, $Z = \tan^{-1} x$

$$\therefore \frac{dz}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{বা, } dz &= \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \int \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} dx \\
 &= \int (\tan^{-1} x)^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \int z^2 dz \quad \left[\int x^2 dx = \frac{x^2+1}{2+1} \right] \\
 &= \frac{z^{2+1}}{2+1} + c = \frac{1}{3} z^3 + c \\
 &= \frac{1}{3} (\tan^{-1} x)^3 + c \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

****8** | $\frac{\tan x}{\log(\cos x)} dx$

বাকশিবো- ১৯৮৩, ৮৬, ২০০০, ০৩, ১৮, ১৫, ২৪

সমাধান : ধরি,

$$z = \log(\cos x)$$

$$\therefore \frac{dz}{dx} = \frac{1}{\cos x} (-\sin x)$$

$$\text{বা, } \frac{dz}{dx} = -\tan x$$

$$\text{বা, } -dz = \tan x dx = \int \frac{\tan x}{\log(\cos x)} dx$$

$$= \int \frac{-dz}{z}$$

$$= -\log z + c$$

$$= -\log\{\log(\cos x)\} + c \text{ (Ans.)}$$

*** ৫। $\int x \tan^{-1} x \, dx$

DUET-২০১৭-১৮, বাকাশিবো-১৯৯০, ৯১, ২০০৩, ১২, ১৩, ২৩, ২৪

সমাধান : $\int x \tan^{-1} x \, dx$

$$= \tan^{-1} x \int x \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) \int x \, dx \right\}$$

[$\int uv \, dx$ এর সূত্র ব্যবহার করে]

$$= \tan^{-1} x \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$\left[\int uv \, dx = u \int v \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (u) \int v \, dx \right\} dx \right]$$

$$= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{1+x^2-1}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \left[1 - \frac{1}{1+x^2} \right] \, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{1+x^2}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} \, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$$

$$= \frac{1}{2} (x^2 + 1) \tan^{-1} x - \frac{1}{2} x + c \text{ (Ans.)}$$

**৬। $\int \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

সমাধান : $\int \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} dx$

$$= \int 2 \tan^{-1} x dx \quad \left[2 \tan^{-1} x = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} \right]$$

$$= 2 \int \tan^{-1} x dx$$

$$= 2 \left[\tan^{-1} x \int 1 dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) \int 1. dx \right\} dx \right]$$

$$\left[\int uv dx = u. \int v dx - \int \left\{ \frac{du}{dx} \cdot \int v dx \right\} dx \right]$$

$$= 2 \left[\tan^{-1} x. x - \int \frac{1}{1+x^2} \cdot x dx \right] + c'$$

$$= 2 \left[x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx \right] + c'$$

$$= 2 \left[x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) \right] + c'$$

$$\left[\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log f(x) \right]$$

$$= 2x \tan^{-1} x - \log(1+x^2) + c \text{ (Ans.)}$$

৭। $\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1+\tan x}} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

$$\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1+\tan x}} dx$$

$$= \int \frac{2z dz}{\sqrt{z^2}}$$

$$= 2 \int dz$$

$$\text{ধরি, } 1 + \tan x = z^2$$

$$\text{বা, } \sec^2 x dx = 2z dz$$

$$= 2z + c$$

$$= 2\sqrt{1 + \tan x} + c \text{ Ans}$$

৮। $\int e^{\tan^{-1}x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

ধরি, $e^{\tan^{-1}x} =$

বা, $e^{\tan^{-1}x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot dx$

$$= dz$$

দেওয়া আছে, $\int e^{\tan^{-1}x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot dx$

$$= \int dz = z + c$$

$$= e^{\tan^{-1}x} + c \quad \text{Ans}$$

৯। $\int \frac{\tan x}{\log \cos x} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $-\int \frac{dz}{z}$

$$= -\log z + c$$

$$= -\log(\log \cos x) + c \text{ Ans.}$$

ধরি, $\log \cos x = z$

বা, $\frac{\sin x}{\cos x} dx = dz$

বা, $\tan x dx = -dz$

অধ্যায়-৯

নির্দিষ্ট যোগজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*১। $\int_{-\pi}^{\pi} dy =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ১৩

সমাধান : $\int_{-\pi}^{\pi} dy = [y]_{-\pi}^{\pi}$

$$= \pi - (-\pi) \quad [\text{Upper Limit} - \text{Lower Limit}]$$

$$= \pi + \pi$$

$$= 2\pi \text{ (Ans.)}$$

**২। $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x} =$ কত?

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ২০০৪, ০৮, ১০, ১৪, ২২

সমাধান : $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x} = [\log x]_1^{e^2}$

$$= (\log e^2 - \log 1) \quad [\log 1 = 0]$$

$$= 2 \log e - 0 \quad [\log e = 1]$$

$$= 2 \cdot \log e$$

$$= 2 \times 1$$

$$= 2 \text{ (Ans.)}$$

*৩। $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮

সমাধান : $= [\tan^{-1} x]_1^{\sqrt{3}}$

$$= \tan^{-1} \sqrt{3} - \tan^{-1} 1$$

$$\left[\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x \right]$$



$$= \frac{\pi}{3} - 0$$
$$= \frac{\pi}{3} \text{ (Ans.)}$$

* ৪। $\int_b^a \frac{dx}{x} = \text{কত?}$

সমাধান :

$$\int_b^a \frac{dx}{x} = [\log x]_b^a$$
$$= \log a - \log b$$
$$= \log \left(\frac{a}{b} \right) \text{ Ans}$$

* ৫। $\int_a^b \frac{dx}{x} = \text{কত?}$

সমাধান :

$$\int_a^b \frac{dx}{x} = [\log x]_a^b$$
$$= \log b - \log a$$
$$= \log \left(\frac{b}{a} \right)$$

* ৬। $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ এর মান কত?

সমাধান : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}}$
 $= -\left[\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0\right]$
 $= -[0 - 1]$
 $= 1 \text{ Ans.}$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} \, dx$

বাকশিবো- ১৯৮৯, ৯৪, ২০০০, ১২, ১৩, ২১, ২২, ২৩, ২৩' পরি, ২৪, ২৫

সমাধান : মনে করি,

$$1 + 3x^4 = z$$

$$\Rightarrow 0 + 3 \cdot 4x^3 = \frac{dz}{dx}$$

$$0 + 12x^3 dx = dz$$

$$\therefore x^3 dx = \frac{1}{12} dz$$

$$\text{যখন } x = 0, \text{ তখন } z = 1$$

$$\text{যখন } x = 1, \text{ তখন } z = 4$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত রাশি } I = \int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^4} dx$$

$$\therefore I = \frac{1}{12} \int_1^4 \sqrt{z} \, dz$$

$$= \frac{1}{12} \int_0^4 \sqrt{z} \, dx$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{12} \int_1^4 \sqrt{z} \, dz \\
&= \frac{1}{12} \int_1^4 z^{\frac{1}{2}} \, dz \\
&= \frac{1}{12} \left[\frac{z^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_1^4 \\
&= \frac{1}{18} \left[4^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right] \\
&= \frac{1}{18} (8 - 1) = \frac{7}{18} \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

*** ২। $\int_0^{\log 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx$

বাকশিৰো- ২০০৩, ০৭, ১০, ১১, ১২, ১৪, ২৪

সমাধান : মনে করি,

$$1 + e^x = z$$

$$\Rightarrow e^x = \frac{dz}{dx}$$

যখন: $x = \log 2$

$$\therefore dz = e^x dx$$

তখন, $z = 1 + e^{\log 2}$

$$= 1 + 2 = 3 \quad [\because e^{\log N} = N]$$

যখন, $x = 0$

$$\begin{aligned}
\text{তখন, } z &= 1 + e^0 \\
&= 1 + 1 = 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_2^3 \frac{dz}{z} \\
&= [\log z]_2^3 \\
&= \log 3 - \log 2 \\
&= \log \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

**** ৩।** $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \sin^3 x \, dx$

সমাধান : ধরি,

$$\sin x = t$$

$$\therefore \cos x \, dx = dt$$

যখন,

$$x = 0 \text{ তখন } t = 0$$

যখন,

$$x = \frac{\pi}{4}, \text{ তখন } t = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 x \cos x \, dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} t^3 \, dt = \frac{1}{4} [t^4]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{1}{4} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 - 0 \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{16} \text{ (Ans.)}$$

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ২২

$$*8 \mid \int_0^1 \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} dx$$

বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ২২, ২৪

সমাধান :

$$\text{ধরি, } I = \int_0^1 \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$$

$$\tan^{-1} x = t$$

$$\therefore \frac{1}{1+x^2} dx = dt$$

$$\text{যখন, } x = 0, \text{ তখন } t = \tan^{-1} 0 = 0$$

$$\text{এবং যখন } x = 1, \text{ তখন } t = \tan^{-1} 1$$

$$= \tan^{-1} \tan \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t^2 dt$$

$$= \frac{1}{3} [t^3]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{\pi}{4} \right)^3 - 0^3 \right\}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi^3}{64}$$

$$= \frac{\pi^3}{192} \text{ (Ans.)}$$



** ৫। $\int_0^1 \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

বাকশিবো- ২০০১, ০৪, ০৫, ১০, ১২, ১৩, ২৪

সমাধান : ধরি,

$$\sin^{-1} x = z$$

$$\therefore \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = dz$$

যখন, $x = 1$ তখন $z = \frac{\pi}{2}$

যখন, $x = 0$, তখন $z = 0$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} z dz = \int \left[\frac{1}{2} z^2 \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} \right)^2 - 0 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{8} \text{ (Ans.)}$$

** ৬। $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x(1+\log x)}$

বাকশিবো- ২০০৪, ১৩, ২৩, ২৪

সমাধান : ধরি,

$$z = 1 + \log x$$

$$\therefore \frac{dz}{dx} = \frac{1}{x}$$

বা, $dz = \frac{1}{x} dx$

যখন, $x = e^2$

তখন $z = 1 + \log e^2 = 1 + 2 = 3$

যখন $x = 1$ তখন $z = 1$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^3 \frac{1}{z} dz \\
 &= [\log z]_1^3 \\
 &= \log 3 - \log 1 \quad [\log 1 = 0] \\
 &= \log 3 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ৭। $\int_0^{\pi} \cos^4 x \, dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে, $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2$

$$\begin{aligned}
 &= \left\{ \frac{1}{2} \cdot 2 \cos^2 x \right\}^2 \\
 &= \left\{ \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \right\}^2 \quad [2 \cos^2 A = 1 + \cos 2A] \\
 &= \frac{1}{4} (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} (2 \cos^2 2x) \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} (1 + \cos 2.2x) \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cos 4x \\
 &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \right] dx \\
&= \frac{3}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4x \, dx \\
&= \frac{3}{8} \left[x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{8} \left[\frac{\sin 4x}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \left[\sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} - \sin 2 \cdot 0 \right] + \frac{1}{32} \left[\sin 4 \times \frac{\pi}{2} - \sin 4 \cdot 0 \right] \\
&= \frac{3\pi}{16} + 0 + 0 \\
&= \frac{3\pi}{16} \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

৮। মান নির্ণয় কর : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx$ DUET-2009-10

সমাধান : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx$

$$\begin{aligned}
&= \int_2^1 z^2 (-dz) \\
&= - \left[\frac{z^3}{3} \right]_2^1 \\
&= - \frac{1}{3} [1 - (2)^3] \\
&= - \frac{1}{3} [1 - 8] \\
&= \frac{7}{3} \text{ Ans.}
\end{aligned}$$

ধরি, $1 + \cos x = z$
 বা, $-\sin x \, dx = dz$
 বা, $\sin x \, dx = -dz$
 যখন, $x = 0$, তখন $z = 2$
 যখন, $x = \frac{\pi}{2}$, তখন $z = 1$

*** ৯। $\int_2^3 \frac{dx}{x^2-4x+7}$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{dx}{x^2-4x+7} &= \int_2^3 \frac{dx}{(x^2-4x+4)+3} \\ &= \int_2^3 \frac{dx}{(x-2)^2+(\sqrt{3})^2} \\ &= \int_0^1 \frac{dz}{z^2+(\sqrt{3})^2} \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{z}{\sqrt{3}} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\tan^{-1} \frac{z}{\sqrt{3}} \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} - \tan^{-1} 0 \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \end{aligned}$$

ধরি, $z = x - 2$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = 1$$

$$\Rightarrow dz = dx$$

সীমা

x	2	3
z	0	1

১০। $\int_0^\pi \sin^2 x dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin^2 x dx \\ &= \int_0^\pi 2\sin^2 x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin^2 x}{2} \right]_0^\pi \\
&= \frac{1}{2} \left[\pi - 0 - \frac{1}{2} (\sin 2\pi - \sin 0) \right] \\
&= \frac{\pi}{2} \text{ Ans.}
\end{aligned}$$

১১। $\int_1^{e^{-2}} \frac{dx}{x(1-\log x)^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

$$\begin{aligned}
&\text{দেওয়া আছে, } \int_1^{e^{-2}} \frac{dx}{x(1-\log x)^2} \\
&= \int_1^3 \frac{dz}{z^2} \\
&= \int_1^3 z^{-2} dx \\
&= \left[\frac{z^{-2+1}}{-2+1} \right]_1^3 \\
&= [z^{-1}]_1^3 \\
&= \left[\frac{1}{z} \right]_1^3 \\
&= \left[\frac{1}{3} - 1 \right] \\
&= \left[\frac{1-3}{3} \right] \\
&= -\frac{2}{3} \text{ Ans.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z &= 1 - \log x \\
\frac{dz}{dx} &= \frac{1}{x} \\
\therefore \frac{1}{x} dx &= -dz \\
\text{যখন } x &= 1 \\
\text{তখন, } z &= 1 \\
\text{যখন } x &= e^{-2} \\
\text{তখন, } z &= 3
\end{aligned}$$

১২। $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান :

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cdot a \cos \theta d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cdot \cos \theta d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 \theta d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi - 0 - \frac{1}{2} \sin 0 \right]$$

$$= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{2} \cdot 0 - 0 \right]$$

$$= \frac{a^2 \pi}{4} \quad \text{Ans}$$

ধরি, $x = a \sin \theta$

বা, $dx = a \cos \theta d\theta$

যখন $x = 0$ তখন, $\theta = 0$

যখন $x = a$ তখন $\theta = \frac{\pi}{2}$

১৩। $\int_0^1 x e^{-3x} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : $\int_0^1 x e^{-3x} dx$

$$= x \int e^{-3x} dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} x \int e^{-3x} dx \right\} dx$$

$$= x \cdot \frac{e^{-3x}}{-3} - \int \frac{e^{-3x}}{-3} dx$$

$$= -\frac{1}{3} x e^{-3x} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx$$

$$= -\frac{1}{3} x e^{-3x} - \frac{1}{9} \cdot e^{-3x}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^1 x e^{-3x} dx &= \left[-\frac{1}{3} x e^{-3x} - \frac{1}{9} \cdot e^{-3x} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot e^{-3} - \frac{1}{9} \cdot e^{-3} + 0 + \frac{1}{9} \cdot e^0 \\ &= -\frac{1}{3} \cdot e^{-3} - \frac{1}{9} \cdot e^{-3} + \frac{1}{9} \cdot 1 \\ &= \frac{-3e^{-3} - e^{-3}}{9} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{1}{9} - \frac{4}{9} e^{-3} \text{ Ans.} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $|4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}|$ এই দিক রাশির মান কত?

বাকশিৰো- ২০০০, ১৭, ২২

সমাধান : $|4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}| = \sqrt{(4)^2 + (-3)^2 + (5)^2}$
 $= \sqrt{16 + 9 + 25}$
 $= \sqrt{50}$
 $= \sqrt{25 \times 2}$
 $= 5\sqrt{2}$ (Ans.) $[\sqrt{25} = \sqrt{(5)^2} = 5]$

***২। $2\hat{i} - 6\hat{j} - 3\hat{k}$ এর মান কত?

বাকশিৰো- ১৯৯৫, ০৭, ১২

সমাধান :

$$|2\hat{i} - 6\hat{j} - 3\hat{k}| = \sqrt{(2)^2 + (-6)^2 + (-3)^2}$$

$$= \sqrt{4 + 36 + 9}$$

$$= \sqrt{49}$$

$$= 7 \text{ (Ans. } [\sqrt{49} = \sqrt{(7)^2} = 7])$$



***৩। $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০২'পরি, ০৪, ১৪, ১৪' পরি, ২৪

সমাধান : $|\vec{A}| = \sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (2)^2}$
 $= \sqrt{4 + 1 + 4}$
 $= \sqrt{9} = 3$

$\therefore \vec{A}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর $= \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$
 $= \frac{2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}}{3}$
 $= \frac{2}{3}\hat{i} - \frac{1}{3}\hat{j} + \frac{2}{3}\hat{k} \text{ (Ans.)}$

***৪। $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০১১১, ২৫

সমাধান : ভেক্টরের মান $= \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (2)^2}$
 $= \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17}$

$\therefore$ একক ভেক্টর $= \frac{|\vec{A}|}{|\vec{A}|} = \frac{2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{17}} \text{ (Ans.)}$

*** ৫। $2\hat{i} - 5\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরটির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ২০

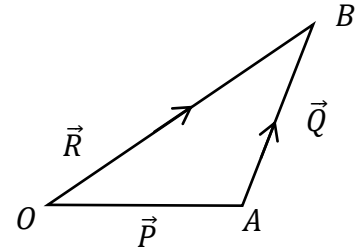
সমাধান : ভেক্টরের মান = $\sqrt{(2)^2 + (-5)^2 + (1)^2}$
 $= \sqrt{4 + 25 + 1} = \sqrt{30}$

$\therefore$ একক ভেক্টর = $\frac{|\vec{A}|}{|\vec{A}|} = \frac{2\hat{i}-5\hat{j}+\hat{k}}{\sqrt{30}}$ (Ans.)

৬। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

সমাধান : যদি কোনো ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু দুটি একই দিকে দুটি ভেক্টর রাশি নির্দেশ করে তবে ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি বিপরীত দিকে ভেক্টর দুটির লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করবে।

ΔOAB এর ক্ষেত্রে, $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$
 বা, $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$



৭। একক ভেক্টর কাকে বলে?

সমাধান : যে ভেক্টর রাশির পরমমানন এক তাকে একক ভেক্টর বলে।

একক ভেক্টরকে সাধারণত $\hat{a}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $\hat{a}$ কে পড়া হয় a হ্যাট।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**১। যদি $\vec{A} = 3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = -2\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{C} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ হয় তবে

i) $|3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}|$ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ৮৬,৯২, ০৩'পরি

ii) $3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ৮৬'পরি, ০৩'পরি

সমাধান :

$$i) 3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}$$

$$= 3(3\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k}) - 2(-2\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) + 4(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$$

$$= 9\hat{i} - 3\hat{j} - 12\hat{k} + 4\hat{i} - 8\hat{j} + 6\hat{k} + 4\hat{i} + 8\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$= (9 + 4 + 4)\hat{i} + (-3 - 8 + 8)\hat{j} + (-12 + 6 - 4)\hat{k}$$

$$= 17\hat{i} - 3\hat{j} - 10\hat{k}$$

$$\therefore |3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}|$$

$$= \sqrt{(17)^2 + (-3)^2 + (-10)^2}$$

$$= \sqrt{289 + 9 + 100} = \sqrt{398} \text{ (Ans.) } [\vec{A}, \vec{B} \text{ ও } \vec{C} \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

ii) $3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}$ এর সমান্তরাল

$$\text{একক ভেক্টর} = \frac{3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}}{|3\vec{A} - 2\vec{B} + 4\vec{C}|}$$

$$= \frac{17\hat{i} - 3\hat{j} - 10\hat{k}}{\sqrt{398}} \text{ (Ans.)}$$

**২। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ এই ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর বের কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৯'পরি, ১৩, ২০'পরি, ২৩

সমাধান :

$$\begin{aligned}\vec{A} + \vec{B} &= 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k} + 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k} \\ &= 7\hat{i} + 6\hat{j} - 6\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore |\vec{A} + \vec{B}| &= \sqrt{(7)^2 + (6)^2 + (-6)^2} \\ &= \sqrt{49 + 36 + 36} \\ &= \sqrt{121} = 11\end{aligned}$$

$$\text{একক ভেক্টর} = \frac{\vec{A} + \vec{B}}{|\vec{A} + \vec{B}|} = \frac{7\hat{i} + 6\hat{j} - 6\hat{k}}{11} \quad (\text{Ans.})$$

**৩। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২২

সমাধান : লব্ধি $= \vec{A} + \vec{B}$

$$\begin{aligned}&= 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k} + \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} \\ &= 3\hat{i} + 6\hat{j} - 2\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore |\vec{A} + \vec{B}| &= \sqrt{(3)^2 + (6)^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{9 + 36 + 4} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

$$\therefore \text{একক ভেক্টর} = \frac{\vec{A} + \vec{B}}{|\vec{A} + \vec{B}|} = \frac{3\hat{i} + 6\hat{j} - 2\hat{k}}{7} \quad (\text{Ans.})$$

**** ৪ ।** ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $A(1, 2, 4)$, $B(2, 5, -1)$ ও $C(3, 8, -6)$ বিন্দুত্রয় একই রেখায় অবস্থিত।

বাকশির্বো- ২০১৪

সমাধান : মনে করি, O মূলবিন্দু বিশিষ্ট A, B, C বিন্দু তিনটির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\hat{a}, \hat{b}$ ও $\hat{c}$

$$\therefore \hat{a} = \overrightarrow{OA} = \hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\hat{b} = \overrightarrow{OB} = 2\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$$

$$\hat{c} = \overrightarrow{OC} = 3\hat{i} + 8\hat{j} - 6\hat{k}$$

আমরা জানি, A, B, C তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে $\overrightarrow{AB} = m \cdot \overrightarrow{AC}$ হবে
[m যেকোন বাস্তব সংখ্যা]

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

$$= 2\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k} - \hat{i} - 2\hat{j} - 4\hat{k} = \hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\text{আবার, } \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$$

$$= 3\hat{i} + 8\hat{j} - 6\hat{k} - \hat{i} - 2\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\therefore \overrightarrow{AC} = 2\hat{i} + 6\hat{j} - 10\hat{k}$$

$$= 2(\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})$$

$$\therefore \overrightarrow{AC} = 2 \overrightarrow{AB}$$

অতএব, বিন্দু তিনটি সমরেখ। **(Proved)**

**৫। $\vec{A} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরকে অক্ষ তিনটির সাথে যে কোণগুলো উৎপন্ন করে, তা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরী

সমাধান :

$$|\vec{A}| = \sqrt{(2)^2 + (1)^2 + (2)^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\therefore \vec{A} \text{ এর দিক কোসাইন, } \ell = \frac{2}{3}, m = \frac{1}{3} \text{ এবং } n = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{কোণ } \cos \alpha = \ell = \frac{2}{3} \text{ বা, } \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) \quad (\text{Ans.})$$

$$\cos \beta = m = \frac{1}{3} \text{ বা, } \beta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{এবং } \cos \gamma = n = \frac{2}{3} \text{ বা, } \gamma = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) \quad (\text{Ans.})$$

**৬। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(1, 1, 1)$ ও $(2, 3, -2)$ হলে $\vec{AB}$ ভেক্টর এর মান ও দিক কোসাইনগুলো নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরী, ০৩, ০৪, ০৫'পরী, ০৯, ১০'পরী, ১২, ১৬, ২৪, ২৫

সমাধান : $\vec{OA} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

$$\vec{OB} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\therefore \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

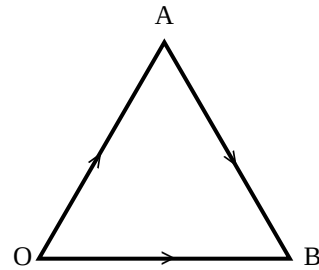
$$= 2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k} - \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

$$= \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k} \quad (\text{Ans.})$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (-3)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

$$\text{দিক কোসাইন : } \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{-3}{\sqrt{14}} \quad (\text{Ans.})$$



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। প্রমাণ কর যে, $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$, $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪'পরি, ২০

সমাধান : মনে করি, O মূল বিন্দু এবং

$$\overrightarrow{OA} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

$$\overrightarrow{OB} = \hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\overrightarrow{OC} = 3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

$$= \hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k} - 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$= -\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$$

$$= 3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k} - \hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$= 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

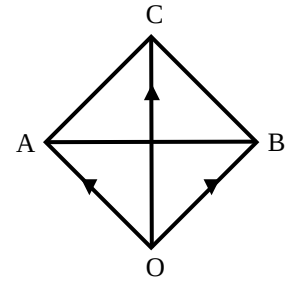
$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}$$

$$= 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k} - 3\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$= -\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$\therefore AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-6)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 4 + 36} = \sqrt{41}$$



$$\begin{aligned} BC &= |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (1)^2} \\ &= \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CA &= |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{(-1)^2 + (3)^2 + (5)^2} \\ &= \sqrt{1 + 9 + 25} = \sqrt{35} \end{aligned}$$

$$AB^2 = (\sqrt{41})^2 = 41$$

$$\begin{aligned} &BC^2 + CA^2 \\ &= (\sqrt{6})^2 + (35) \\ &= 6 + 35 = 41 \end{aligned}$$

পীথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\text{বা, } AB^2 = BC^2 + CA^2$$

$\therefore$ ভেক্টর তিনটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে । **(Proved)**

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০১, ০২

সমাধান : $\vec{A} \cdot \vec{B} = (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) \cdot (4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$
 $= 4(\hat{i} \cdot \hat{i}) + 2(\hat{j} \cdot \hat{j}) - 6(\hat{k} \cdot \hat{k})$
 $= 4.1 + 2.1 - 6.1$
 $[\because \hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1]$
 $= 6 - 6 = 0$

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (-3)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

$$B = |\vec{B}| = \sqrt{(4)^2 + (1)^2 + (2)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 1 + 4} = \sqrt{21}$$

$$\therefore \text{মধ্যবর্তী কোণ, } \cos\theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} = \frac{0}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} = 0$$

$$\text{বা, } \cos\theta = \cos 90^\circ$$

$$\therefore \theta = 90^\circ \text{ (Ans.)}$$

*** ২। স্কেলার গুণফল কাকে বলে?

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ০৬'পরি

সমাধান : দুটি ভেক্টর রাশিকে গুণ করলে যদি একটি স্কেলার রাশি পাওয়া যায়, তবে এই গুণফলকে ভেক্টরের ডট গুণফল বলে। এই গুণফলের মান রাশি দুটির মানের এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতম কোণের Cosine এর গুণফলের সমান। এদের অদিক বা স্কেলার রাশি বলে।

** ৩। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মান কত?

বাকাশিবো-১৯৯২, ৯৭, ০০'পরি, ১২, ২৩' পরি, ২৪

সমাধান : $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$
 $= AB \cos 90^\circ$
 $= AB \cdot 0 \quad [\cos 90^\circ = 0]$

**8। $(\hat{i} + \hat{j}) \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) =$ কত?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪

সমাধান :

$$\begin{aligned} & (\hat{i} + \hat{j}) \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) \\ &= 2(\hat{i} \cdot \hat{i}) - 1(\hat{j} \cdot \hat{j}) + 1(0 \cdot \hat{k}) \\ &= 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 + 0 \quad [\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = 1] \\ &= 1 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\vec{A} = a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 2a\hat{i} + a\hat{j} - 4\hat{k}$

ভেক্টরদ্বয় লম্ব হলে a এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ২৩, ২৫

সমাধান : ভেক্টরদ্বয় লম্ব হলে তাদের ডটগুণফল শূন্য হয়।

অর্থাৎ, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$

বা, $(a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) \cdot (2a\hat{i} + a\hat{j} - 4\hat{k}) = 0$

বা, $2a^2(\hat{i} \cdot \hat{i}) - 2a(\hat{j} \cdot \hat{j}) - 4(\hat{k} \cdot \hat{k}) = 0$

বা, $2a^2 - 2a - 4 = 0$ [$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$]

বা, $2(a^2 - a - 2) = 0$

বা, $a^2 - a - 2 = 0$

বা, $a^2 - 2a + a - 2 = 0$

বা, $a(a - 2) + 1(a - 2) = 0$

বা, $(a - 2)(a + 1) = 0$

$\therefore a = 2, -1$ (Ans.)

** ২। m এর কোন মানের জন্য $\vec{A} = m\hat{i} - 3m\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{B} = m\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হবে

বাকশির্বো- ২০০০, ০৭, ০৮, ০৯'পরী, ১২, ২০

সমাধান : দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হবে যদি তাদের ডট গুণফল শূন্য হয়।

$$\text{অর্থাৎ } \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\text{বা, } (m\hat{i} - 3m\hat{j} + 2\hat{k}) \cdot (m\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 0$$

$$\text{বা, } m^2(\hat{i} \cdot \hat{i}) - 3m(\hat{j} \cdot \hat{j}) + 2(\hat{k} \cdot \hat{k}) = 0$$

$$\text{বা, } m^2 \cdot 1 - 3m \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0 \quad [\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1]$$

$$\text{বা, } m^2 - 3m + 2 = 0$$

$$\text{বা, } m^2 - 2m - m + 2 = 0$$

$$\text{বা, } m(m - 2) - 1(m - 2) = 0$$

$$\text{বা, } (m - 2)(m - 1) = 0$$

$$\therefore m - 2 = 0$$

$$\text{অথবা, } m - 1 = 0$$

$$\therefore m = 2$$

$$m = 1$$

$$\therefore m = 2 \text{ অথবা } 1 \text{ (Ans.)}$$

** ৩। $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ০২, ১৪, ১৫

সমাধান : $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) \cdot (4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$
 $= 4(\hat{i} \cdot \hat{i}) + 2(\hat{j} \cdot \hat{j}) - 6(\hat{k} \cdot \hat{k})$
 $= 4.1 + 2.1 - 6.1 \quad [\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1]$
 $= 4 + 2 - 6$
 $\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

যেহেতু $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ এর ডট গুণফল শূন্য।

$\therefore$ তাদের মধ্যবর্তী কোণ $= 90^\circ$ (Ans.)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ভেক্টর গুণ হতে প্রমাণ কর $(\hat{j} \times \hat{k}) \times \hat{j} = \hat{k}$

বাকশিবো- ২০০১, ০৬'পরি, ১২'পরি, ১৪, ২৪

সমাধান : L.H.S = $(\hat{j} \times \hat{k}) \times \hat{j}$

$$= \hat{i} \times \hat{j} \quad [\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}]$$

$$= \hat{k} \quad [\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}]$$

$$= R. H. S \text{ (Proved)}$$

*** ২। $(\hat{i} \times \hat{j}) \cdot \hat{k}$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০০৬, ১৯

সমাধান : $(\hat{i} \times \hat{j}) \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{k} \quad [\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}]$

$$= 1 \quad [\hat{k} \cdot \hat{k} = 1] \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $(\hat{j} \times \hat{i}) \cdot \hat{k} =$ কত?

বাকশিবো- ২০০৫'পরি, ০৬, ১০'পরি, ২৩

সমাধান : $(\hat{j} \times \hat{i}) \cdot \hat{k} = -\hat{k} \cdot \hat{k}$

$$[\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}]$$

$$= -1 \quad [\hat{k} \cdot \hat{k} = 1]$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$ হলে $\vec{A} \times \vec{B}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯

সমাধান : দেওয়া আছে, $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$

$$\vec{B} = \hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(-9 + 4) - \hat{j}(6 + 1) + \hat{k}(8 + 3) \\ &= -5\hat{i} - 7\hat{j} + 11\hat{k} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

* ২। যদি $\vec{P} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হয়, তবে $|\vec{P} \times \vec{Q}|$ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : দেওয়া আছে, $\vec{P} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$

$$\vec{Q} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{P} \times \vec{Q} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 6 & -3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(4 - 3) - \hat{j}(4 + 6) + \hat{k}(-6 - 12) \\ &= \hat{i} - 10\hat{j} - 18\hat{k}\end{aligned}$$

Cross Product of Vectors

[ভেক্টরের ক্রস গুণন]

$$\begin{aligned}\therefore |\vec{P} \times \vec{Q}| &= \sqrt{(1)^2 + (-10)^2 + (-18)^2} \\ &= \sqrt{1 + 100 + 324} \\ &= \sqrt{425} = \sqrt{25 \times 17} \\ &= \sqrt{25} \times \sqrt{17} = 5\sqrt{17} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ৩। $\vec{A} = 4\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = -2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুইটি লম্বভাবে ছেদবিন্দুতে তাদের সমতলের উপর লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ০৬, ১৮

সমাধান :

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(2 - 3) - \hat{j}(-8 + 6) + \hat{k}(4 - 2) \\ &= -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\vec{A} \times \vec{B}| &= \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + (2)^2} \\ &= \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3\end{aligned}$$

$$\therefore \text{একক ভেক্টর} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|} = \frac{-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}}{3} \text{ (Ans.)}$$

*** ৪। একটি সামান্তরিক ঘনবস্তুর বাহু গুলো $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{C} = -2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে এর আয়তন নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০২'পরি, ০৭, ১০'পরি, ২৪

উত্তর :

$$\begin{aligned}\vec{B} \times \vec{C} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(8 - 3) - \hat{j}(4 + 2) + \hat{k}(6 + 8) \\ &= 5\hat{i} - 6\hat{j} + 14\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সামান্তরিক ঘনবস্তুর আয়তন, } V &= \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \\ &= (\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}) \cdot (5\hat{i} - 6\hat{j} + 14\hat{k}) \\ &= 5(\hat{i} \cdot \hat{i}) + 12(\hat{j} \cdot \hat{j}) + 42(\hat{k} \cdot \hat{k}) \\ &= 5.1 + 12.1 + 42.1 [(\hat{i} \cdot \hat{i}) = (\hat{j} \cdot \hat{j}) = (\hat{k} \cdot \hat{k}) = 1] \\ &= 5 + 12 + 42 \\ &= 59 \text{ ঘন একক (Ans.)}\end{aligned}$$

Cross Product of Vectors

[ভেক্টরের ক্রস গুণন]

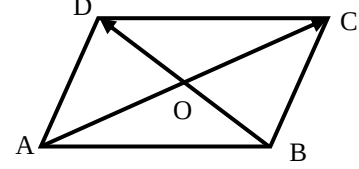
*** ৫। একটি সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় $3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ হলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশির্বো- ২০০১, ০৫, ০৬, ০৬'পরি, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১২'পরি

সমাধান : মনে করি,

$$\text{কর্ণদ্বয় } \overrightarrow{AC} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\text{এবং } \overrightarrow{BD} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$$



$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(4 - 6) - \hat{j}(12 + 2) + \hat{k}(-9 - 1) \\ &= -2\hat{i} - 14\hat{j} - 10\hat{k}\end{aligned}$$

$$\therefore ABCD \text{ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \text{কর্ণদ্বয়ের গুণফল}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(-2)^2 + (-14)^2 + (-10)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{4 + 196 + 100} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{300} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{4 \times 75} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{75} \\ &= \sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} \\ &= 5\sqrt{3} \text{ বর্গ একক (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি সামান্তরিক ঘনবস্তুর তিনটি বাহু যথাক্রমে $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$, $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{C} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে এর আয়তন নির্ণয় কর। বাকশির্বো- ২০০৪, ০৪'পরি, ০৯'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২৩' পরি

সমাধান :

$$\begin{aligned}\vec{B} \times \vec{C} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}(4 - 1) - \hat{j}(2 + 3) + \hat{k}(-1 - 6) \\ &= 3\hat{i} - 5\hat{j} - 7\hat{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, সামান্তরিক ঘনবস্তুর আয়তন } V &= \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) \\ &= (2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}) \cdot (3\hat{i} - 5\hat{j} - 7\hat{k}) \\ &= 6(\hat{i} \cdot \hat{i}) + 15(\hat{j} \cdot \hat{j}) - 28(\hat{k} \cdot \hat{k}) \\ &= 6.1 + 15.1 - 28.1 [(\hat{i} \cdot \hat{i}) = (\hat{j} \cdot \hat{j}) = (\hat{k} \cdot \hat{k}) = 1] \\ &= 6 + 15 - 28 \\ &= -7 = 7 \text{ ঘন একক (আয়তন ঋণাত্মক হয় না) (Ans.)}\end{aligned}$$

Cross Product of Vectors

[ভেক্টরের ক্রস গুণন]

*** ২। ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $A(1, 2, 3)$, $B(2, 5, -1)$, $C(-1, 1, 2)$ হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের কর।

বাকশির্বো- ১৯৯৮, ৯৯'পরি, ২০'পরি, ২৩' পরি

সমাধান : $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$

$$\vec{B} = 2\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{C} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A}$$

$$= 2\hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k} - \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$= \hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\vec{AC} = \vec{C} - \vec{A}$$

$$= -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} - \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$$

$$= -2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

$$\therefore \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 3 & -4 \\ -2 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-3 - 4) - \hat{j}(-1 - 8) + \hat{k}(-1 + 6)$$

$$= -7\hat{i} + 9\hat{j} + 5\hat{k}$$

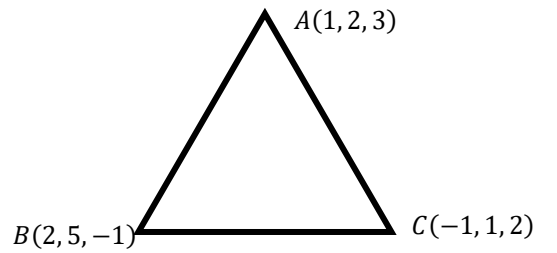
$$|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{(-7)^2 + (9)^2 + (5)^2}$$

$$= \sqrt{49 + 81 + 25}$$

$$= \sqrt{155}$$

$$\therefore \Delta ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{155} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$



*** ৩। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর, যার কর্ণগুলো যথাক্রমে

$$3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}, \text{ ও } \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$$

বাকশিৰো- ২০০৫, ০৬, ০৬'পরি, ০৯'পরি ১০'পরি, ১২'পরি, ১৯'পরি

সমাধান : মনে করি, ABCD একটি সামান্তরিক। যার কর্ণ $\overrightarrow{AC} = 3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\overrightarrow{BD} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে।

$$\therefore \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \quad [\because AC = 2 \cdot AO]$$

$$= \frac{1}{2}(3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$$

$$= \frac{3}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} - \hat{k}$$

$$\text{আবার, } \overrightarrow{BO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} \quad [BD = 2 \cdot BO]$$

$$= \frac{1}{2}(\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k})$$

$$= \frac{1}{2}\hat{i} - \frac{3}{2}\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\text{এখন, } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$$

$$\text{বা, } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO}$$

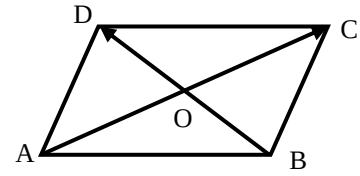
$$= \frac{3}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} - \hat{k} - \frac{1}{2}\hat{i} + \frac{3}{2}\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$= \hat{i} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \right) + \hat{j} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) + \hat{k}(-1 - 2)$$

$$= \hat{i} \left(\frac{3-1}{2} \right) + \hat{j} \left(\frac{1+3}{2} \right) - 3\hat{k}$$

$$= \hat{i} \left(\frac{2}{2} \right) + \hat{j} \left(\frac{4}{2} \right) - 3\hat{k}$$

$$= \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$$



Cross Product of Vectors

[ভেক্টরের ক্রস গুণন]

$$\text{আবার, } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO}$$

$$= \frac{3}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} - \hat{k} + \frac{1}{2}\hat{i} - \frac{3}{2}\hat{j} + 2\hat{k} \quad [\because \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OD}]$$

$$= \hat{i}\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) + \hat{j}\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) + \hat{k}(-1 + 2)$$

$$= \hat{i}\left(\frac{3+1}{2}\right) + \hat{j}\left(\frac{1-3}{2}\right) + \hat{k}$$

$$= \hat{i}\left(\frac{4}{2}\right) + \hat{j}\left(\frac{-2}{2}\right) + \hat{k} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(2 - 3) - \hat{j}(1 + 6) + \hat{k}(-1 - 4)$$

$$= -\hat{i} - 7\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\therefore \text{সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|$$

$$= \sqrt{(-1)^2 + (-7)^2 + (-5)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 49 + 25} = \sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3}$$

$$= 5\sqrt{3} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** $\sin \frac{A}{2} = ?$

বাকাশিবো- ২০০১, ০৩, ১১, ১২

সমাধান : $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$, $s = \frac{a+b+c}{2}$ [অর্ধ পরিসীমা]

**** ২।** ABC ত্রিভুজের বাহু তিনটি a, b, c এবং অর্ধপরিসীমা s হলে $\cos \frac{A}{2} =$ কত?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩

সমাধান : $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$ $\left[s = \text{অর্ধপরিসীমা} = \frac{a+b+c}{2} \right]$

***** ৩।** ABC ত্রিভুজের সাইন সূত্র লিখ।

বাকাশিবো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৩'পরি, ০৫, ১২, ১৫'পরি

সমাধান : $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

*** ৪। ABC ত্রিভুজের কোণ তিনটির বিপরীত বাহু যথাক্রমে a, b, c হলে, $\tan \frac{A-B}{2}$ সূত্রটি লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৮, ১২' পরি, ১৩, ১৪

সমাধান : $\tan \frac{A-B}{2} = \frac{a-b}{a+b} \cot \frac{C}{2}$

[Note: একই রকম ভাবে $\tan$ এর বাকী দুইটি সূত্রও গুরুত্বপূর্ণ]

*** ৫। ABC ত্রিভুজের বাহু তিনটি যথাক্রমে a, b, c হলে, $\cos A$ সূত্রটি লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৩' পরি, ০৯' পরি, ১২, ২৪

সমাধান : $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

[Note: একই রকম ভাবে $\cos B$ ও $\cos C$ এই দুটি সূত্রও গুরুত্বপূর্ণ]

** ৬। যদি $a = 2, b = 3, c = 5$ হয়, তবে $\cos C$ এর মান কত?

বাকশির্বো- ২০০৫' পরি, ১১, ২২

সমাধান : আমরা জানি, $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

$$= \frac{2^2+3^2-5^2}{2 \times 2 \times 3}$$

$$= \frac{4+9-25}{4+9-25}$$

$$= \frac{12}{-12}$$

$$= -1$$

দেওয়া আছে,

$$a = 2$$

$$b = 3$$

$$c = 5$$

$$\therefore \cos C = -1 \text{ (Ans)}$$

* ৭। ABC ত্রিভুজের বাহু তিনটি a, b, c হলে $b =$ কত?

বাকশিবো- ২০১০'পর, ১৩'পর

সমাধান : $b = c \cos A + a \cos C$

** ৮। যদি ABC ত্রিভুজে $a = 21, b = 9, c = 15$ হয় তবে A কোণের মান কত?

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৯, ২০০০, ০৬'পর, ১১

সমাধান : আমরা জানি, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{9^2 + 15^2 - 21^2}{2 \times 9 \times 15}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{81 + 225 - 441}{270}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{-135}{270}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{-1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos A = \cos 120^\circ$$

$$\therefore A = 120^\circ$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। কোন ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য 3,5,7 হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি স্থূলকোণী ও স্থূলকোণটি নির্ণয় কর। বাকশির্বো- ২০০০, ১২, ১২'পরি

সমাধান : বড় বাহু = 7, তাই বৃহত্তম কোণ = A

$$\text{আমরা জানি, } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{5^2 + 3^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 3}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{25 + 9 - 49}{30}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{-15}{30}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{-1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos A = \cos 120^\circ$$

$$\therefore A = 120^\circ \text{ যা } 90^\circ \text{ এর চেয়ে বড়।}$$

দেওয়া আছে,

$$a = 7$$

$$b = 5$$

$$c = 3$$

সুতরাং ত্রিভুজটি স্থূলকোণী। (Showed)

*** ২। যদি ABC ত্রিভুজে $\cos A = \sin B - \cos C$ হয়, তবে দেখাও যে ত্রিভুজটি সমকোণী।

KUET: 2005-06, RUET: 2008-09,

বাকশির্বো- ২০০১, ০৩, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ২২, ২২'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $\cos A = \sin B - \cos C$

$$\Rightarrow \cos A + \cos C = \sin B$$

Properties of Triangles

[ত্রিভুজের ধর্ম]

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{A+C}{2} \cdot \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}$$

$$[\cos C + \cos D \text{ এর সূত্র এবং } \sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}]$$

$$\Rightarrow \cos \left(\frac{\pi-B}{2} \right) \cdot \cos \frac{A-C}{2} = \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2} \right) \cdot \cos \frac{A-C}{2} = \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \quad [A+B+C=\pi]$$

$$\Rightarrow \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{A-C}{2} = \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{A-C}{2} - \sin \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \sin \frac{B}{2} \left(\cos \frac{A-C}{2} - \cos \frac{B}{2} \right) = 0$$

$$\therefore \sin \frac{B}{2} \neq 0$$

$$\text{অথবা, } \cos \frac{A-C}{2} - \cos \frac{B}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \cos \frac{A-C}{2} = \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{A-C}{2} = \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow A - C = B$$

$$\Rightarrow A = B + C$$

$$\Rightarrow A + A = A + B + C \quad [\text{উভয়পক্ষে } A \text{ যোগ করে}]$$

$$\Rightarrow 2A = 180^\circ$$

$$\therefore A = 90^\circ$$

সুতরাং ত্রিভুজটি সমকোণী। **(Proved)**

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ABC ত্রিভুজে $b = \sqrt{3}$, $c = 1$ এবং $A = 30^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩, ২৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $A = 30^\circ$

$$b = \sqrt{3}$$

$$c = 1$$

$$\text{আমরা জানি, } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\Rightarrow \cos 30^\circ = \frac{(\sqrt{3})^2 + 1^2 - a^2}{2 \times \sqrt{3} \times 1}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3 + 1 - a^2}{2\sqrt{3}}$$

$$[\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}]$$

$$\Rightarrow 4 - a^2 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow -a^2 = 3 - 4$$

$$\Rightarrow -a^2 = -1$$

$$\therefore a = 1$$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার, } \cos B &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \\
 &= \frac{1^2 + 1^2 - (\sqrt{3})^2}{2 \times 1 \times 1} \\
 &= \frac{1 + 1 - 3}{2} \\
 &= \frac{-1}{2} \\
 &= \cos 120^\circ \\
 \therefore B &= 120^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার, আমরা জানি, } A + B + C &= 180^\circ \\
 \Rightarrow C &= 180^\circ - A - B \\
 \Rightarrow C &= 180^\circ - 30^\circ - 120^\circ \\
 \therefore C &= 30^\circ
 \end{aligned}$$

নির্ণেয় সমাধান : $a = 1, B = 120^\circ, C = 30^\circ$ (Ans.)

*** ২। ABC ত্রিভুজে $b = \sqrt{3}, A = 30^\circ, B = 120^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৯, ১২, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $b = \sqrt{3}, A = 30^\circ, B = 120^\circ$

$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, } A + B + C &= 180^\circ \\
 \Rightarrow C &= 180^\circ - A - B \\
 \Rightarrow C &= 180^\circ - 30^\circ - 120^\circ \\
 \therefore C &= 30^\circ
 \end{aligned}$$

আবার, আমরা জানি, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

$$\Rightarrow \frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 120^\circ}$$

$$\Rightarrow a \times \sin(90^\circ + 30^\circ) = b \times \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow a \times \cos 30^\circ = b \times \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow a \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow a = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\therefore a = 1$$

আবার, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sin 30^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$$

$$\therefore c = 1$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $a = 1, c = 1, C = 30^\circ$ (Ans.)

*** ৩। যদি ABC ত্রিভুজে $a = \sqrt{6}$, $b = 2$, $c = \sqrt{3}-1$ হয়, তবে ত্রিভুজটির সমাধান নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ১৯৯৯, ২০০৩, ১৫, ২০, ২২, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $a = \sqrt{6}$, $b = 2$, $c = \sqrt{3}-1$

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } \cos A &= \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \\ &= \frac{2^2 + (\sqrt{3}-1)^2 - (\sqrt{6})^2}{2 \times 2 \times \sqrt{3}-1} \\ &= \frac{4 + 3 - 2\sqrt{3} + 1 - 6}{4(\sqrt{3}-1)} \\ &= \frac{2-2\sqrt{3}}{4(\sqrt{3}-1)} \\ &= \frac{-2(\sqrt{3}-1)}{4(\sqrt{3}-1)} \\ &= \frac{-1 \cdot (\sqrt{3}-1)}{2(\sqrt{3}-1)} \\ &= \frac{-1}{2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos A = \cos 120^\circ$$

$$\therefore A = 120^\circ$$

আবার, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

$$\frac{\sqrt{6}}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sin B}$$

$$\Rightarrow \sin B \times \sqrt{6} = 2 \times \sin(90^\circ + 30^\circ)$$

$$\Rightarrow \sin B \times \sqrt{6} = 2 \times \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow \sin B \times \sqrt{6} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \left[\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$\Rightarrow \sin B = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \sin B = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sin B = \sin 45^\circ \quad \left[\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$$

$$\therefore B = 45^\circ$$

$$\text{এবং } A + B + C = 180^\circ$$

$$\Rightarrow C = 180^\circ - 120^\circ - 45^\circ$$

$$\therefore C = 15^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } A = 120^\circ, B = 45^\circ, C = 15^\circ \text{ (Ans.)}$$

Properties of Triangles

[ত্রিভুজের ধর্ম]

৪। যদি $c^4 - 2(a^2 + b^2)c^2 + a^4 + a^2b^2 + b^4 = 0$ হয়, তবে দেখাও যে, $C = 60^\circ$ বা 120°

বাকশির্বো- ২০০৫, ১৫

$$\text{দেওয়া আছে, } c^4 - 2(a^2 + b^2)c^2 + a^4 + a^2b^2 + b^4 = 0$$

$$\Rightarrow (c^2)^2 - 2(a^2 + b^2)c^2 + (a^2 + b^2)^2 - a^2b^2 = 0$$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2)^2 - 2(a^2 + b^2)c^2 + (c^2)^2 = a^2b^2$$

$$\Rightarrow (a^2 + b^2 - c^2)^2 = a^2b^2 \quad [(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 = \pm ab \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \pm \frac{1}{2} \quad [\text{উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \cos C = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{হয়, } \cos C = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos C = \cos 60^\circ$$

$$\therefore C = 60^\circ$$

$$\text{অথবা, } \cos C = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos C = \cos 120^\circ \quad \left[\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}\right]$$

$$\therefore C = 120^\circ$$

$$\therefore C = 60^\circ \text{ অথবা } 120^\circ \text{ (Showed)}$$